电子显微分析

1181910111 吴昊

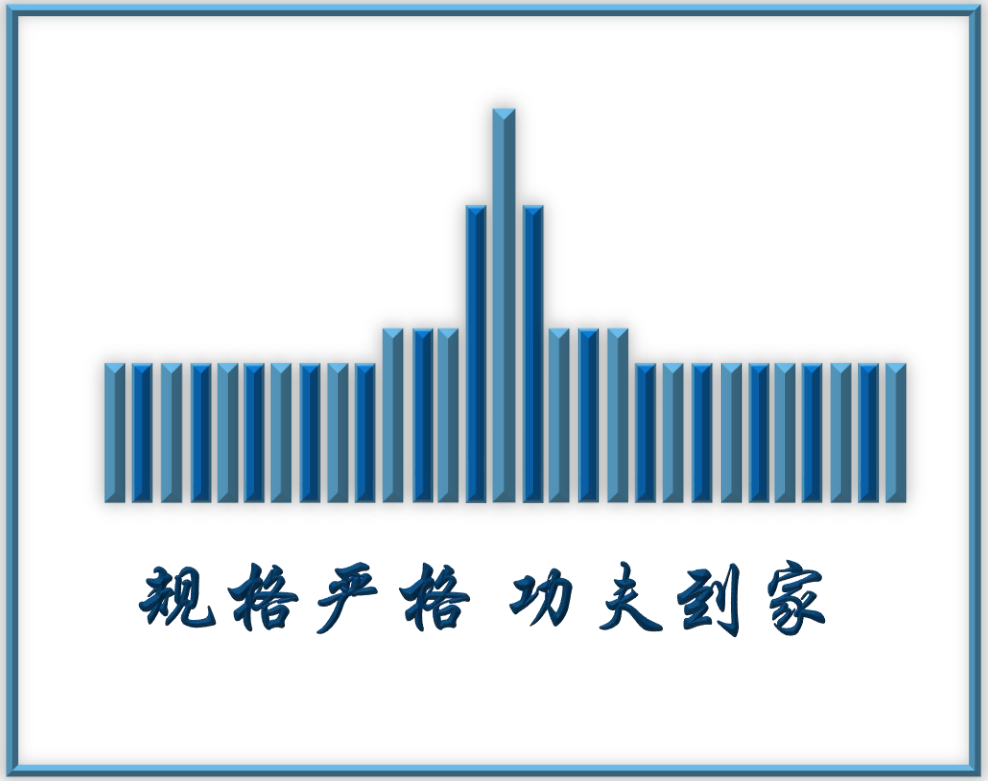
目录

1 电子光学

2 透射电镜

3 扫描电镜

4 电子探针



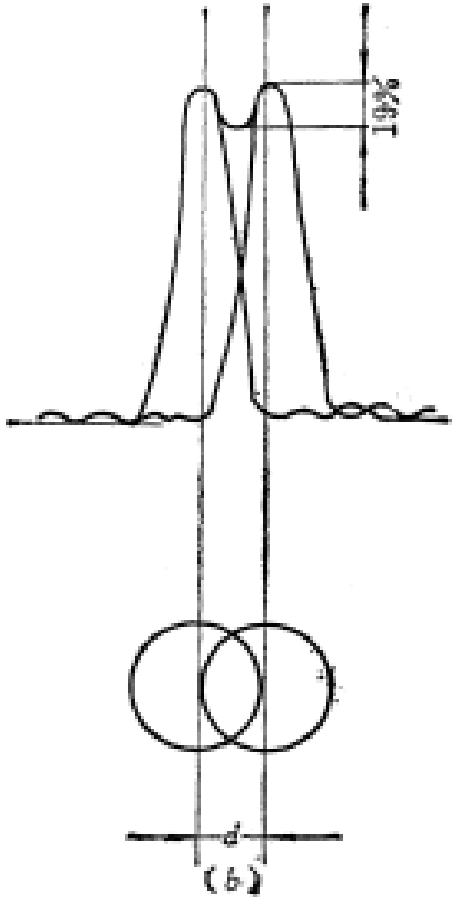
1，电子光学

1，瑞利判据：如果两个点光源接近到使两个亮斑的中心距离等于第一级暗环的半径，且两个亮斑之间的光强度与峰值的差大于19%，则这两个亮斑尚能分开。

2，分辨率：

$$\Delta r = \frac{0.61\lambda}{n\sin\alpha} = \frac{0.61\lambda}{NA}$$

Δr↓→ NA↑或者λ ↓



1，电子光学

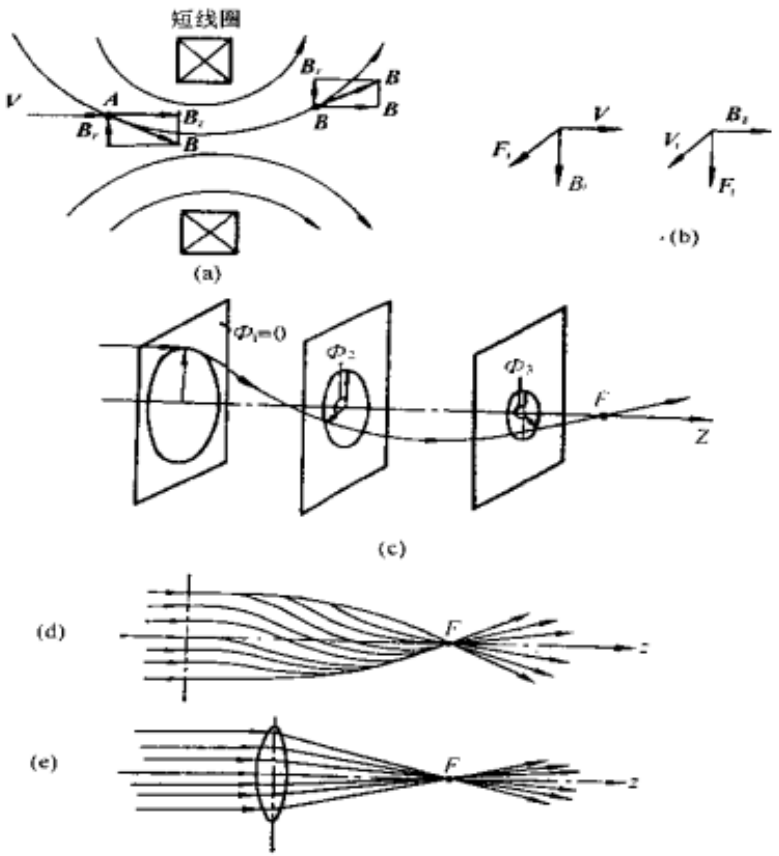
3，电子波的特征：电子波属于物质波，波长取决于电子的动量，当电子速度高时需相对论进行矫正。

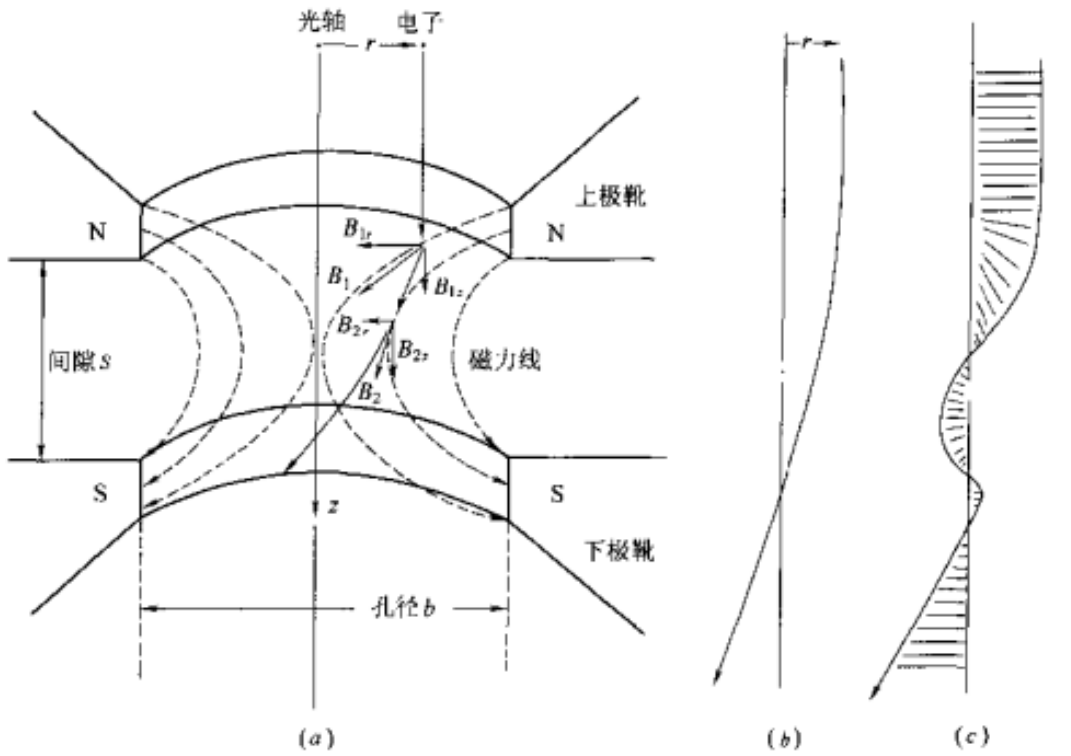
与光波的异同：

	可见光	电子波
波的种类	电磁波	物质波
波长	390-760nm 随光源变化而变化	0.004-0.002nm 受加速电压的影响
偏折方式	折射率不同的透镜	轴对称的非均匀磁场
相同点	具有波粒二象性，有干涉、衍射，可以汇聚，可以激发信号，可以用于制成显微镜	

1，电子光学

4，电磁透镜聚焦原理：轴对称的非均匀磁场可以使电子束聚焦。
电子在透镜中螺旋的聚焦，不同于光学透镜，
电磁透镜呈螺旋像而不是倒立像。





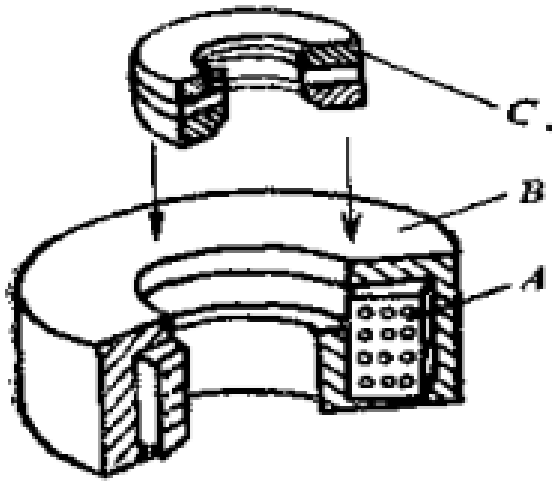
$$F = Qv \times B = evBsin(\vec{v},\ B)$$

1，电子光学

5，电磁透镜结构：可产生轴对称的非均匀磁场可以即为电磁透镜；短线圈是最简单的电磁透镜。为强化磁路引入铁壳磁轭；为控制磁力线分布引入极靴。

磁轭是软磁材料支撑的，具有内环型间隙的外壳，可以将磁力线集中在壳内，加强磁感应强度。

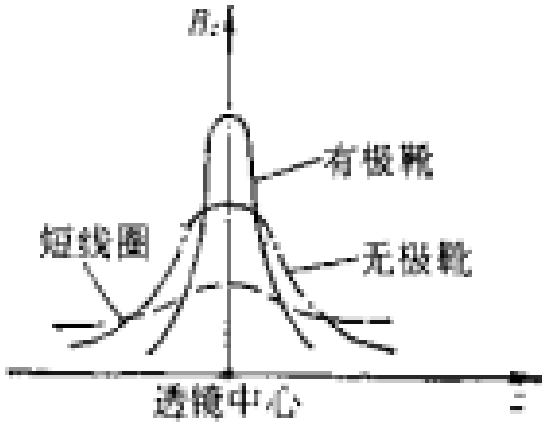
极靴是一个有狭缝结构，可以将磁场集中在狭缝周围几毫米的范围内，且可以形成具有聚焦作用的磁场。



6，电磁透镜的像差：几何像差、色差

几何像差：由于透镜几何上的缺陷引起的。

色差：电子波长或能量发生一定幅度的改变引起的。

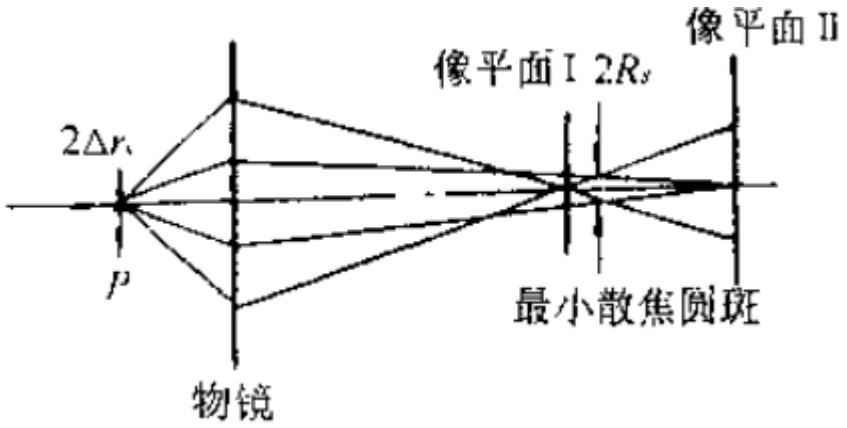


1，电子光学

6，几何像差（单色像差）：球差、畸变、像散。

球差：电磁透镜的近轴区域和远轴区域对电子束的聚焦能力不同而引起的球差。

像的放大倍数将随离轴径向距离的加大而增强或减小，这时，图像虽然是清晰的，但是由于离轴径向尺寸的不同，图像产生不同程度的位移，即图像发生了畸变。



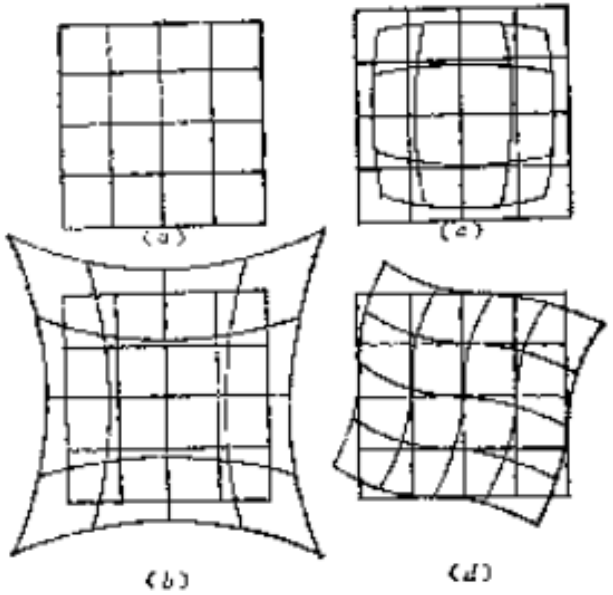
放大倍数随轴增大出现桶形畸变（b）

放大倍数随轴减小出现枕形畸变（c）

放大倍数体现各向异性或旋转畸变出现旋转畸变（d）

$$\Delta r_s = \frac{1}{4} C_s \alpha^3$$ α为孔径半角；C_s为球差系数

能消但不能完全消除，但可以控制孔径半角以及增加补偿透镜来减弱影响。



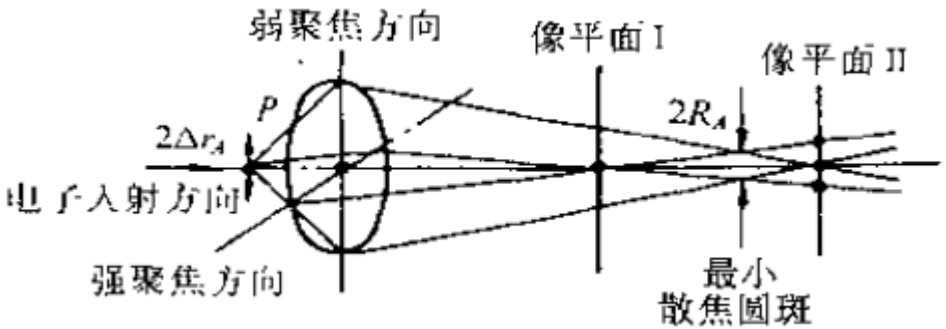
1，电子光学

6，几何像差（单色像差）：球差、畸变、像散。

像散：是由透镜磁场的非旋转对称而引起的。

由于磁场的非旋转对称性，导致在不同方向上的聚焦能力有偏差，形成两个像平面，出现最小散焦斑。

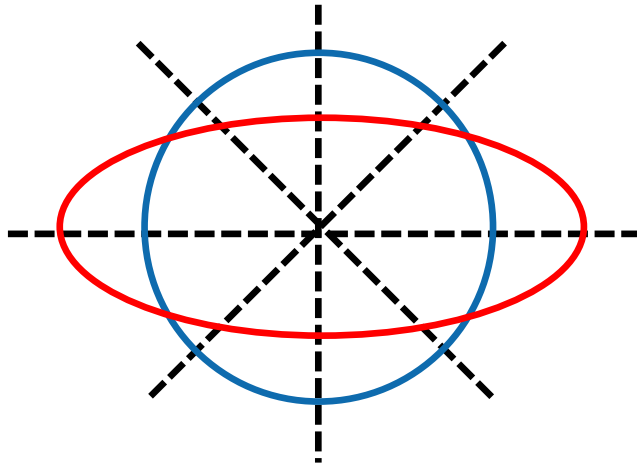
极靴内孔不圆、上下极靴的轴线错位、制作极靴的材料材质不均匀以及极靴孔周围局部污染。



$$\Delta r_A = \Delta f_A \alpha$$

Δf_A电磁透镜出现椭圆度时造成的焦距差

可以通过消像散器来消除，消像散器是圆周上的多透镜，可以补偿电磁透镜的非旋转对称性。

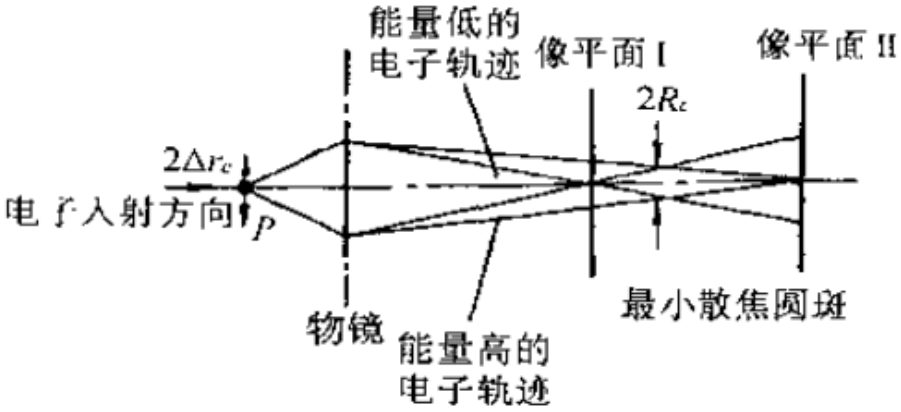


1，电子光学

6，色差：由于入射电子波长（或能量）的非单一性所造成的。

不同能量的电子守透镜偏转程度不同，形成多个像平面出现散焦斑。

可能是电压不稳或者镜筒内真空度不够导致。



$$\Delta r_c = C_c \alpha \left|\frac{\Delta E}{E}\right|$$ C_S为色差系数； $\left|\frac{\Delta E}{E}\right|$为电子能量变化率。

可以通过稳定电压；保证真空度实现色差的消除。

1，电子光学

7，透镜的分辨率：只考虑球差的情况下：由于衍射的不可避免性，当球差的散焦斑等于瑞利判据的分辨率时：

即：$\Delta r_s = \frac{1}{4} C_s \alpha^3 = \Delta r = \frac{0.61\lambda}{n sin\alpha}$

解得孔径半角为：$\alpha_0 = 1.25 \left(\frac{\lambda}{C_s}\right)^{1/4}$

带入分辨率得：$\Delta r_0 = A\lambda^{3/4} C_s^{\ 1/4}$　　A ≈0.4~0.55

提高分辨率的措施：设计电镜时选用最佳的孔径半角；减少物镜的球差系数；提高加速电压以缩短波长。使用消像散器消除像散。稳定电压、保证真空度减小色差。

1，电子光学

8，景深与焦长：由于小孔成像的结果。

景深：透镜物平面的轴向偏差。

表示为：$D_f = \frac{2\Delta r_0}{tg\alpha} \approx \frac{2\Delta r_0}{\alpha}$

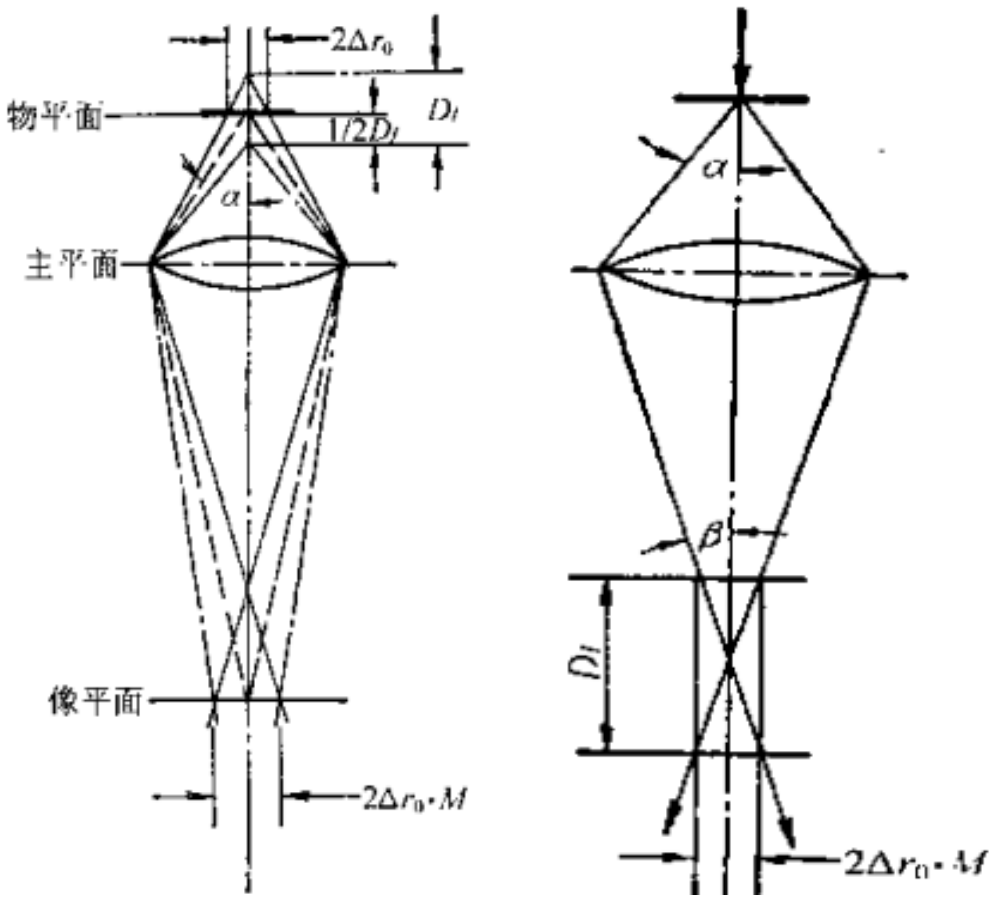
α为孔径半角；　Δr_0为分辨率。

焦长：透镜像平面的轴向偏差。

表示为：$D_L = \frac{2\Delta r_0 M}{tg\beta} \approx \frac{2\Delta r_0 M}{\beta}$

因为：$\beta = \frac{\alpha}{m}$ 所以有：$D_L = \frac{2\Delta r_0}{\alpha} M^2$

M为放大倍数；β为像点的张角



1，电子光学

9，光镜与电镜的比较:

	光学显微镜	透射电子显微镜
射线源	可见光	电子束
波长	390-760nm	0.004-0.002nm
介质	空气	真空
透镜	玻璃	磁场
孔径半角	~90°	~0.01rad
分辨率	~200nm	~0.2nm
放大倍数	~1000倍	几十-几百万倍
放大作用	改变目镜或物镜	改变电流或电压
操作与制样	简单	较复杂
成本	低	高

2，透射电镜

1，透射电镜基本结构：电子光学系统；真空系统；电源与控制系统。

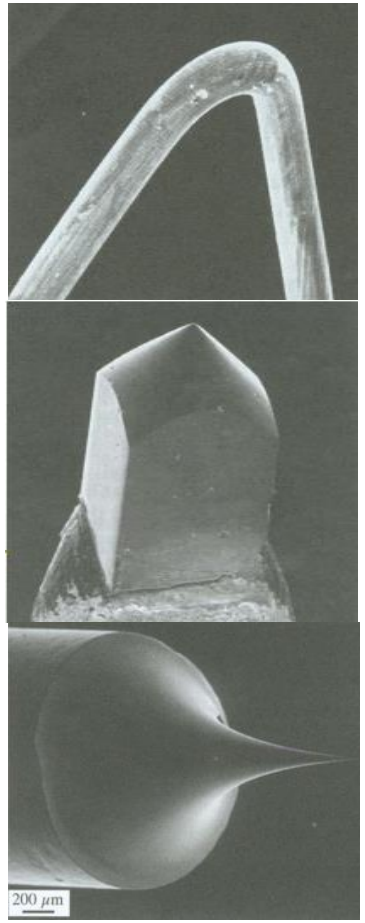
电子光学系统：照明系统；成像系统；图像观察与记录系统。

照明系统：电子枪；加速电压；聚光镜；电子束的平移与倾转。

电子枪：提供照明用的电子源。分冷场发射与热场发射。

热场发射电子枪：钨灯丝、六硼化镧。加热到足够高温度，电子获得能量越过势垒而溢出。

冷场发射电子枪：钨单晶。肖特基效应势垒贯穿，在高电压下在低温可获得电子束。



理想的电子枪要求亮度高（电子流密度高）、聚焦性好（能量散射小）、稳定性好、可长时间工作。

2，透射电镜

1，透射电镜基本结构：电子枪的特性比较：

		热电子发射		场发射		
		W	LaB_6	热阴极 FEG		冷阴极 FEG
				ZrO/W(100)	W(100)	W(310)
亮度(在 200kV 时)/$A \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$		约 5×10^5	约 5×10^6	约 5×10^8	约 5×10^8	约 5×10^8
光源尺寸		50 μm	10 μm	0.1～1 μm	10～100 nm	10～100 nm
能量发散度/eV		2.3	1.5	0.6～0.8	0.6～0.8	0.3～0.5
使用条件	真空度/Pa	10^{-3}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-8}
	温度/K	2,800	1,800	1,800	1,600	300
发射	电流/μA	约 100	约 20	约 100	20～100	20～100
	短时间稳定度	1%	1%	1%	7%	5%
	长时间稳定度	1%/h	3%/h	1%/h	6%/h	5%/15min
	电流效率	100%	100%	10%	10%	1%
维　修		无需	无需	安装时，稍费时间	更换时，要安装几次	每隔数小时必须进行一次闪光处理
价格/操作性		便宜/简单	便宜/简单	贵/容易	贵/容易	贵/复杂

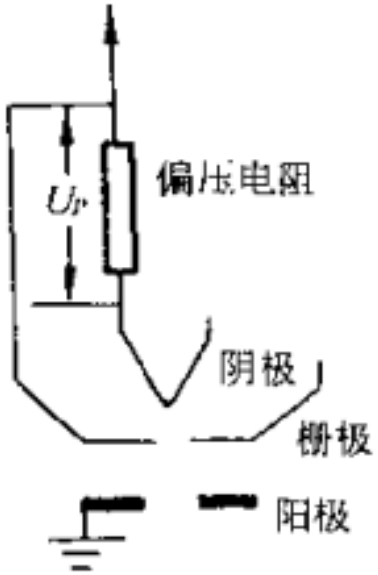
对于常规的TEM。FEG不是理想的电子枪，因为其电子源尺寸太小，不能在电流没有损失的情况下照射较大区域

2，透射电镜

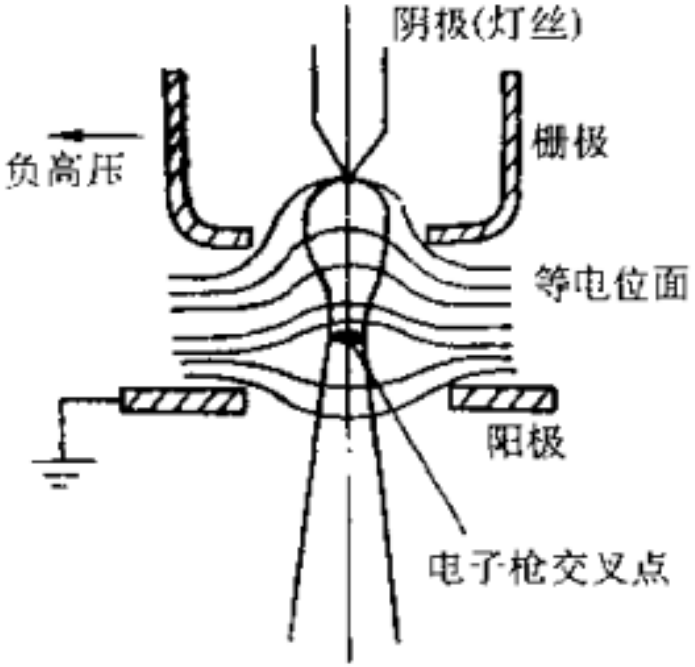
1，透射电镜基本结构:

电子枪的结构：阴极、栅极帽和阳极

自偏压：自偏压回路可以起到稳流和限流的作用。



(a)



(b)

2，透射电镜

1，透射电镜基本结构：

聚光镜：

第一聚光镜：强励磁短焦距，缩小电子枪第一交叉束斑。

第二聚光镜：弱励磁长焦距，控制孔径半角和照明面积，为样品室提供足够空间。

产生平行或汇聚的电子束用于TEM或者STEM、微区分析、微区衍射分析。

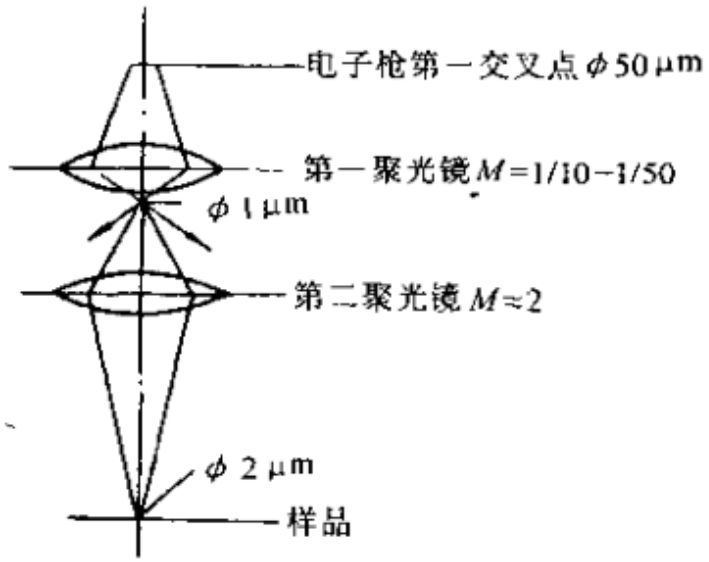
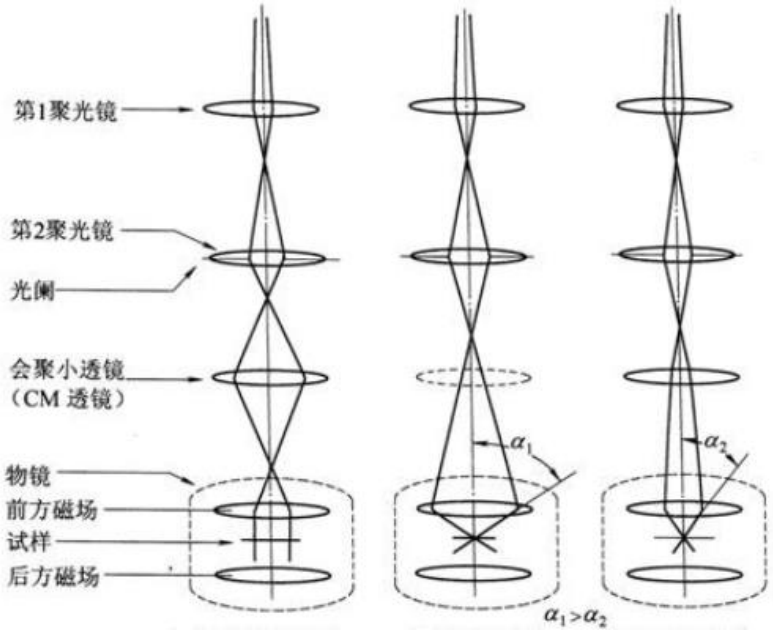


图 8-3 照明系统光路

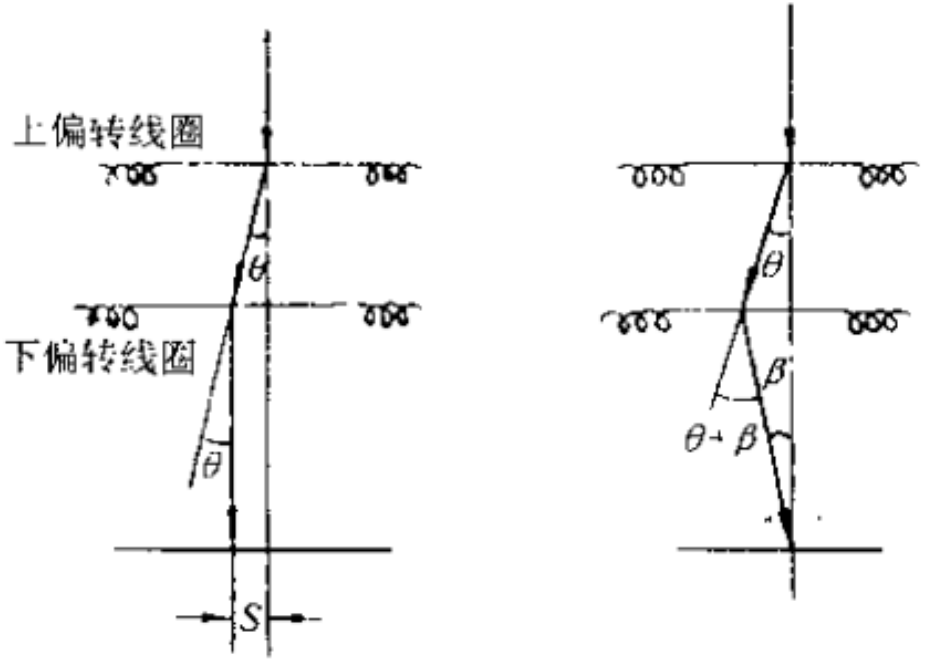


2，透射电镜

1，透射电镜基本结构:

电子束的倾斜与平移装置:

中心暗场像等场合使用。



(a) (b)

2，透射电镜

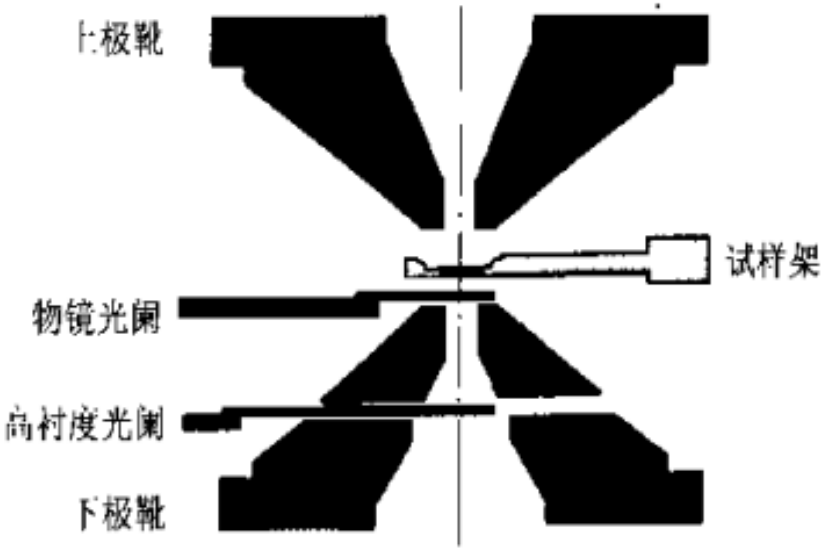
1，透射电镜基本结构：

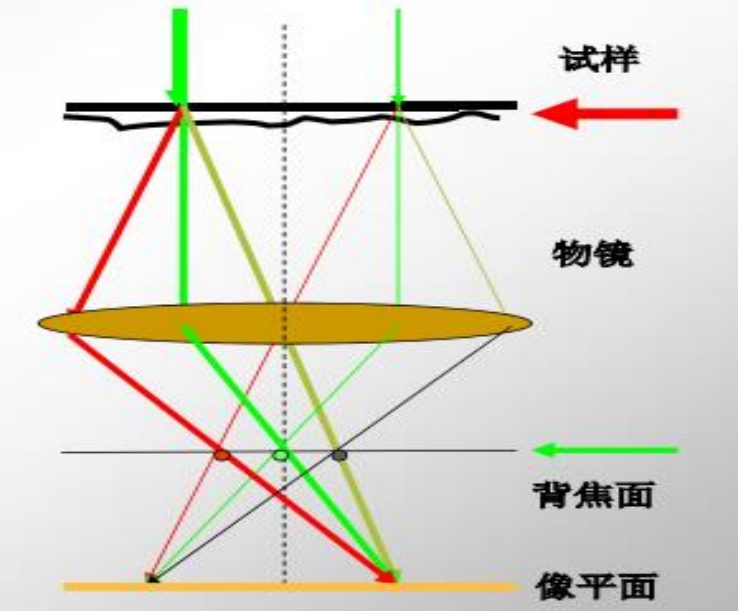
成像系统：物镜、中间镜、投影镜、物镜光阑和选区衍射光阑。

物镜：强励磁短焦距，形成第一幅高分辨率电子显微图像或电子衍射花样的透镜。**透射电子显微镜分辨本领的高低主要取决于物镜**。

有焦距、球差系数、色差系数、聚焦的最小可变量4个参数。

根据阿贝相干散射：在后焦面上成衍射像；物平面上成透射像。





2，透射电镜

1，透射电镜基本结构：

中间镜：弱激磁的长焦距变倍透镜，可在0～20倍范围调节。当放大倍数大于1时，用来进一步放大物镜像；当放大倍数小于1时，用来缩小物镜像。

可用来调节成像、衍射模式。

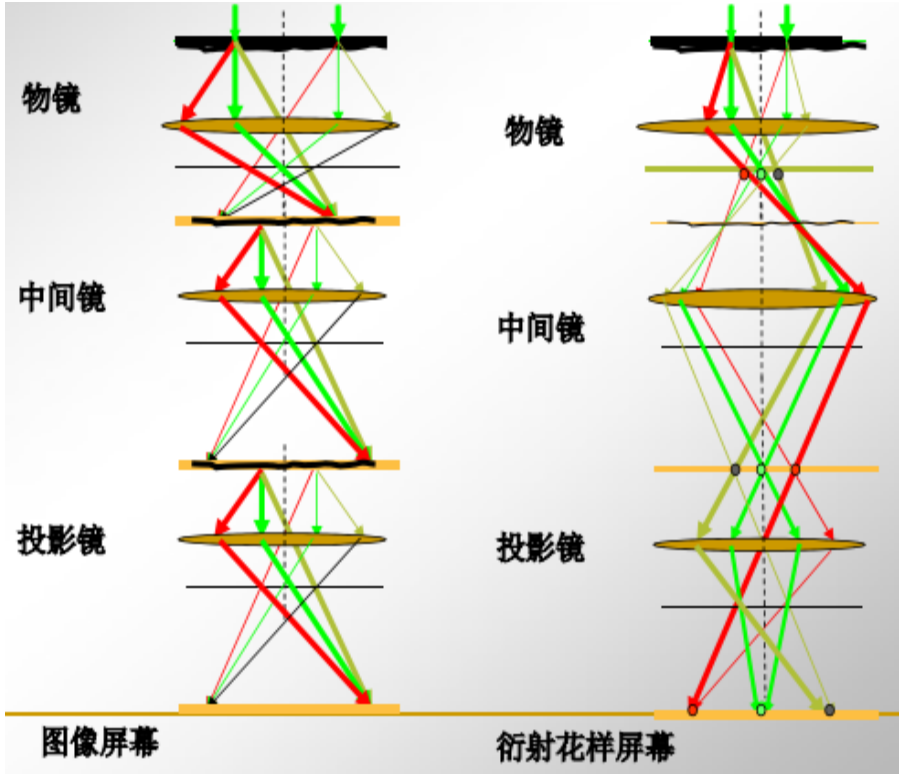
物镜的像平面与中间镜的物平面重合时是成像模式

需移除选区光阑

把中间镜的物平面和物镜的背焦面重合是衍射模式

需移除衬度光阑

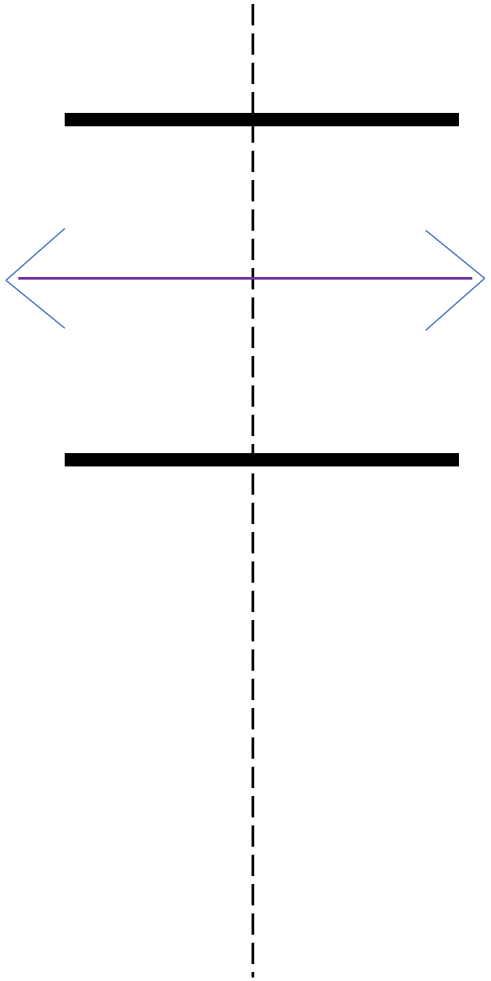
投影镜：强励磁短焦距，中间镜放大(或缩小)的像(或电子衍射花样)进一步放大，并投影到荧光屏上。



2，透射电镜

1，成像模式的画法:

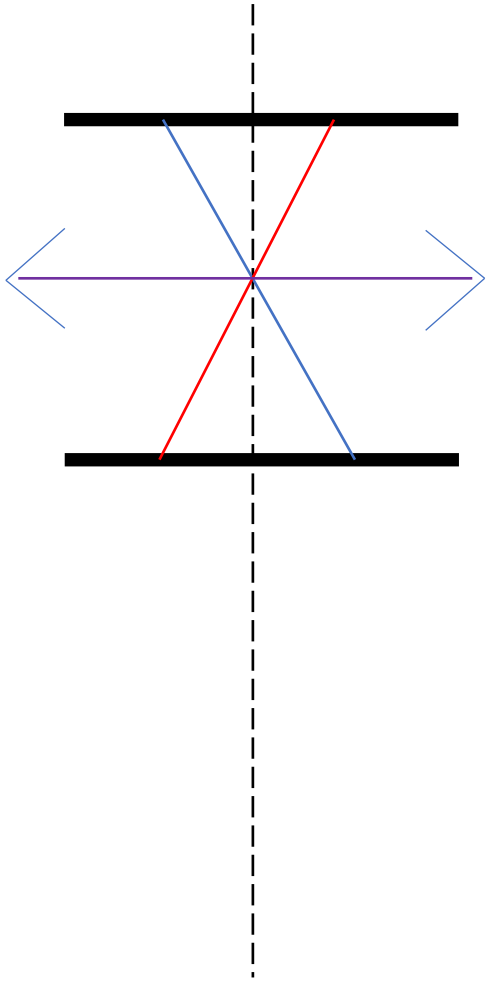
先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面



2，透射电镜

1，成像模式的画法:

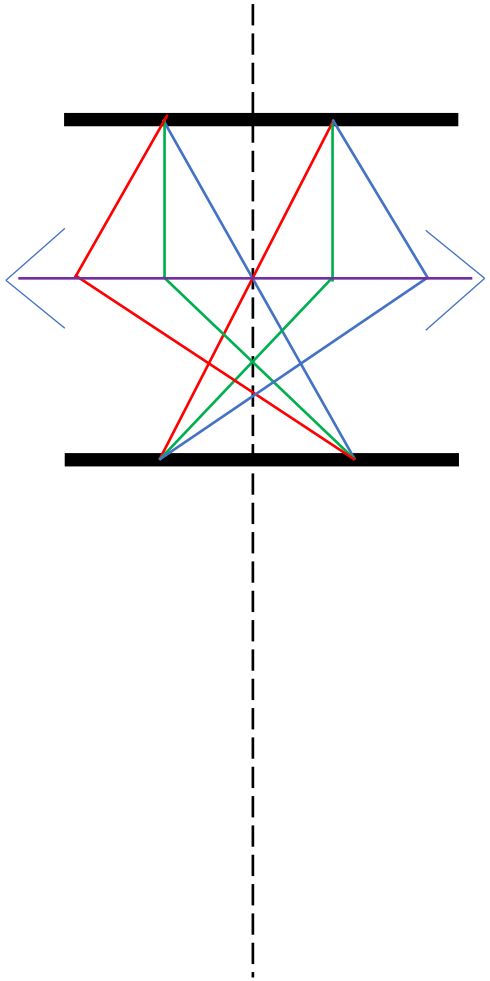
先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变



2，透射电镜

1，成像模式的画法:

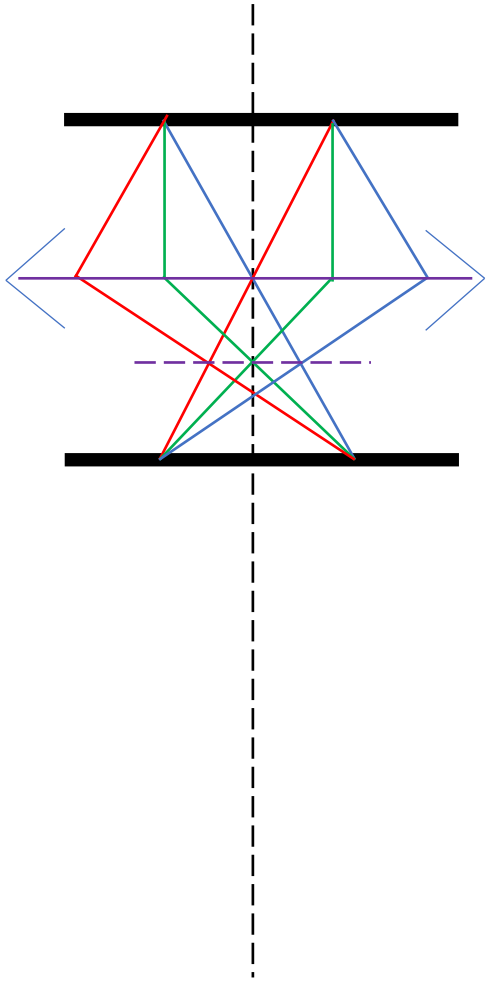
先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面



2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

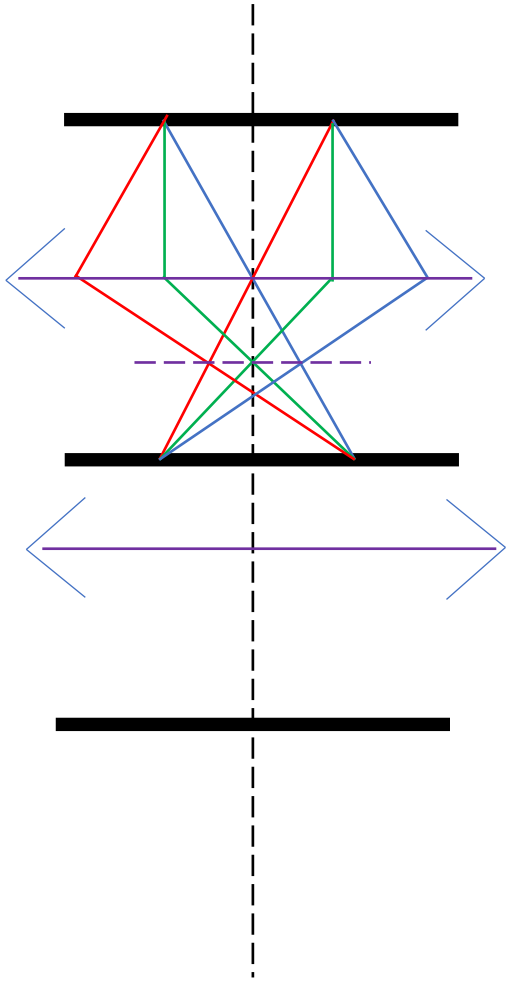


2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面

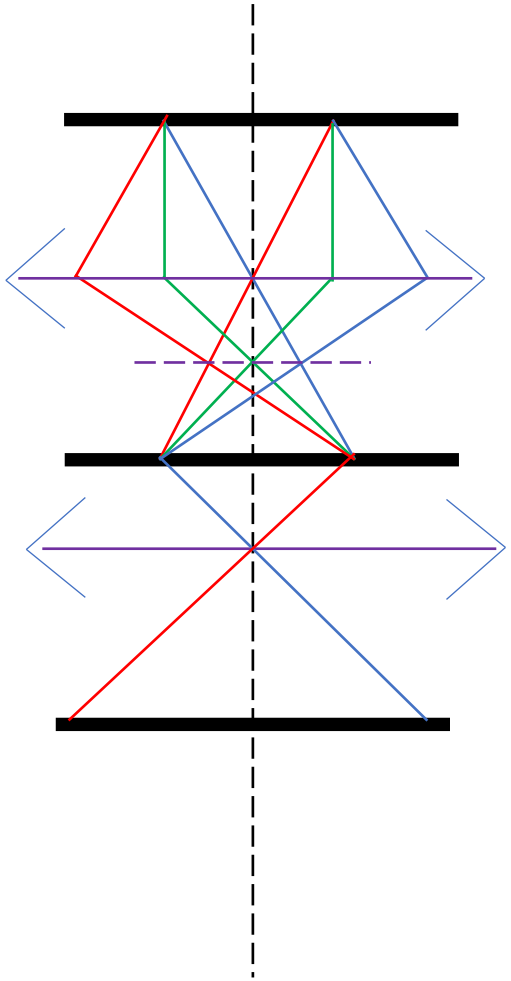


2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变

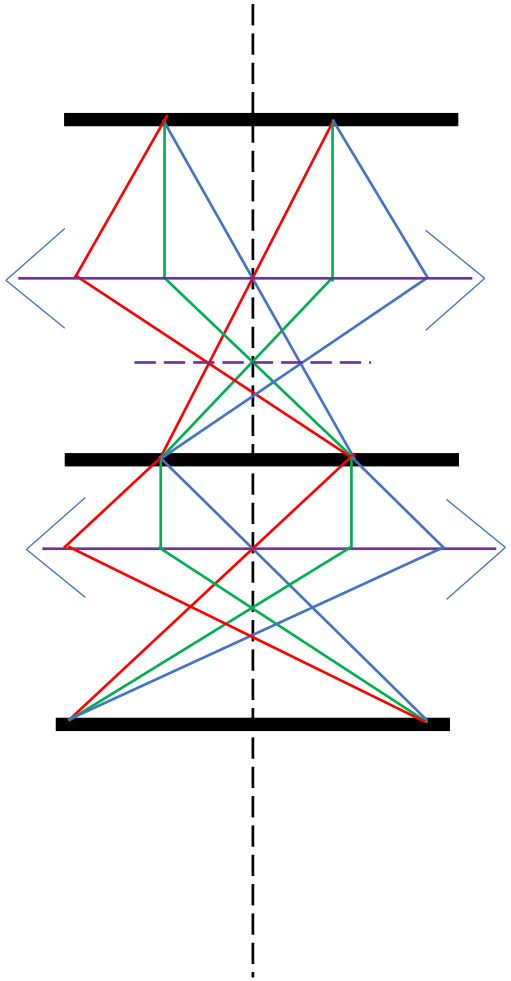


2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面

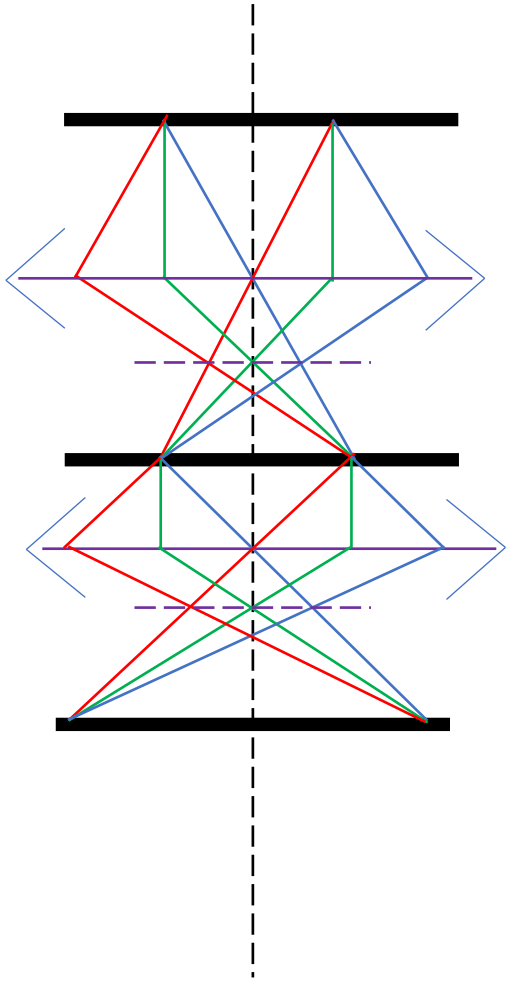


2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面



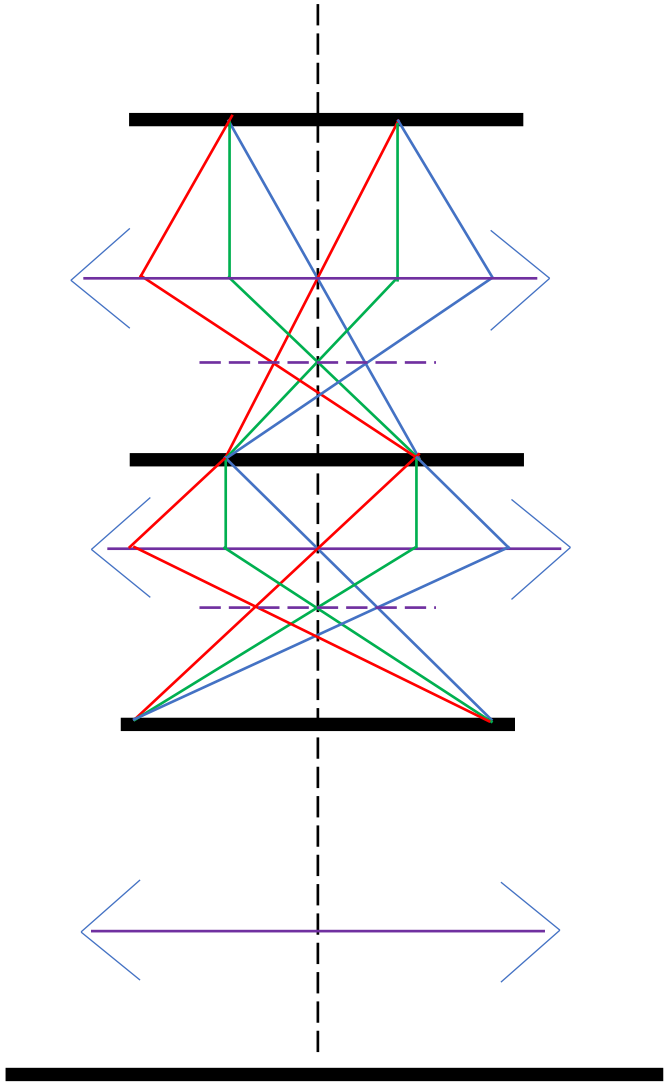
2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画投影镜、像平面



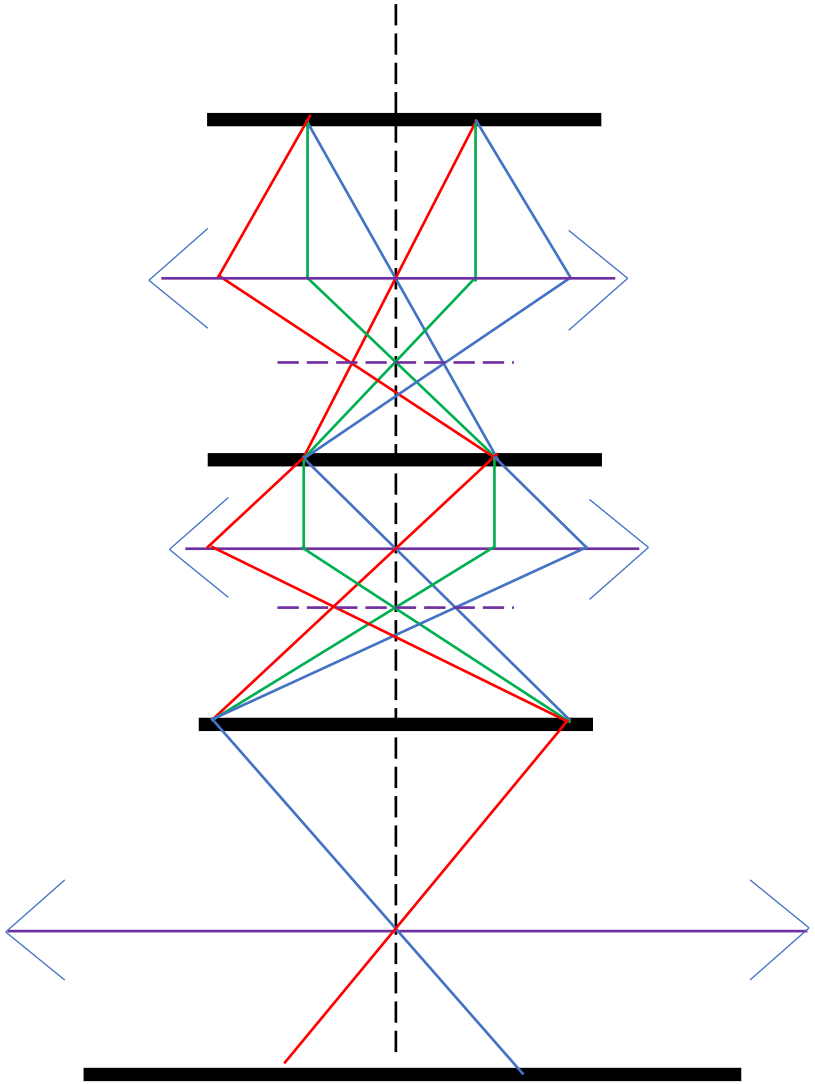
2，透射电镜

1，成像模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画投影镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变



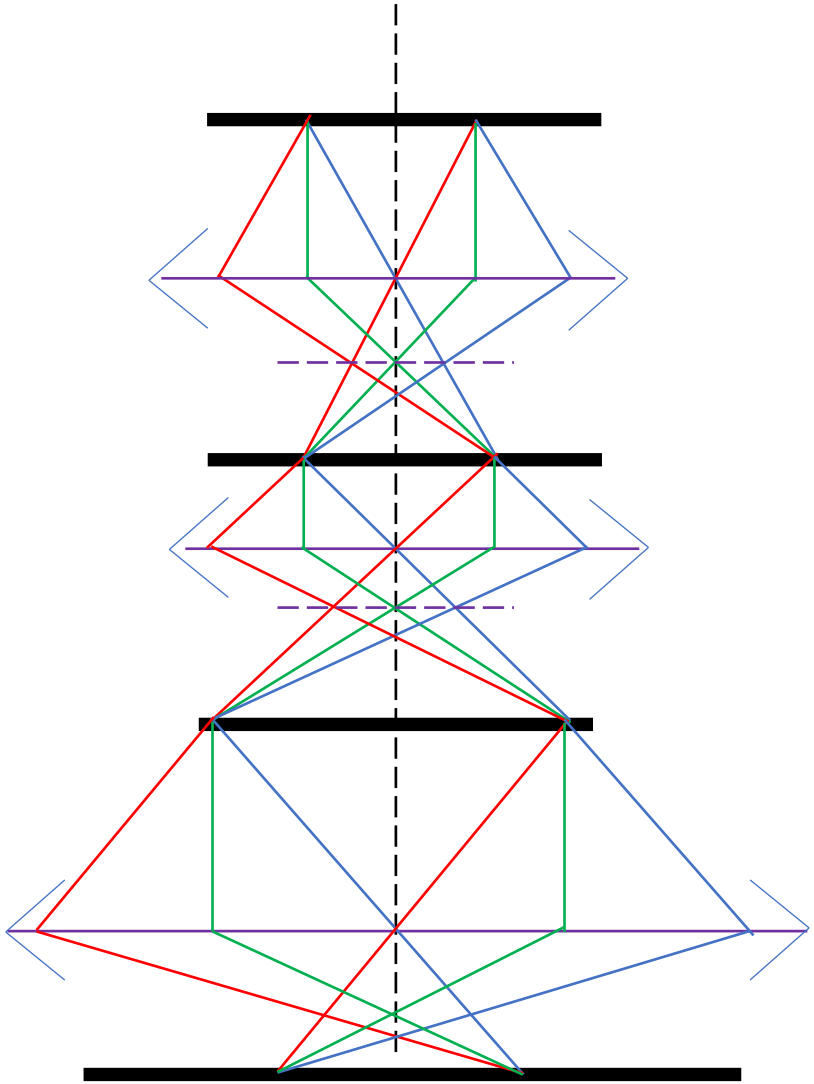
2，透射电镜

1，成像模式的画法:

先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画投影镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面



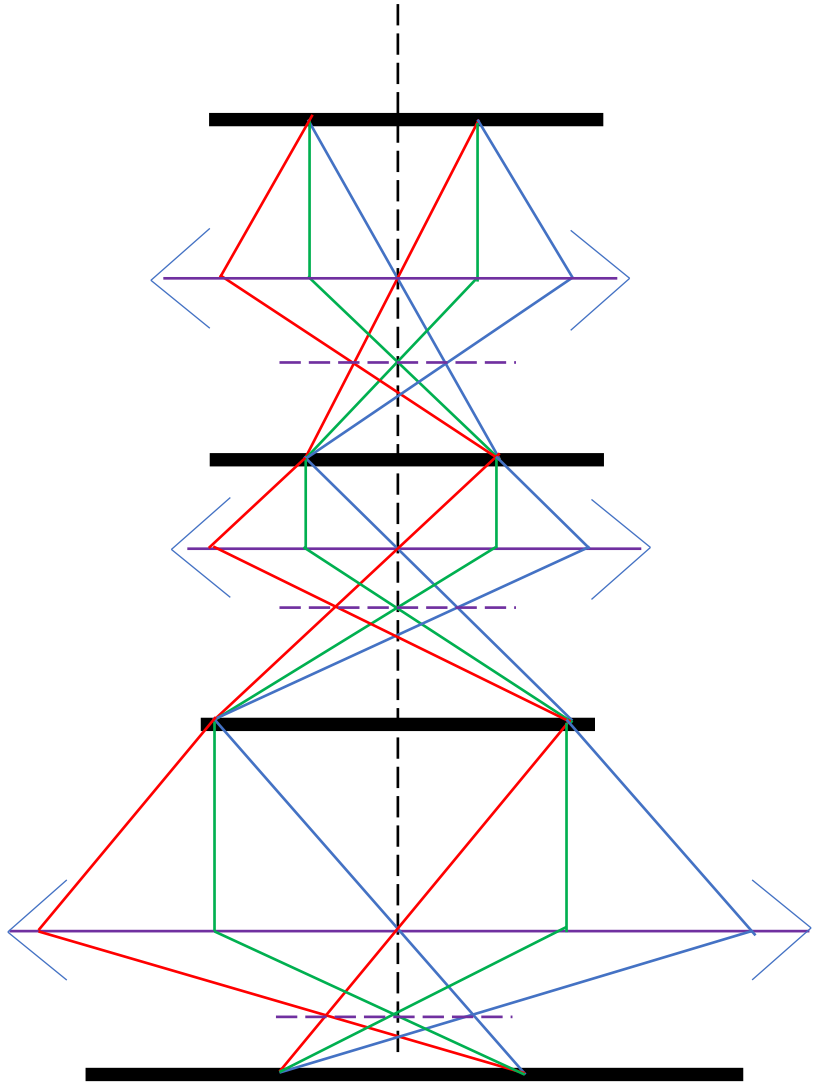
2，透射电镜

1，成像模式的画法:

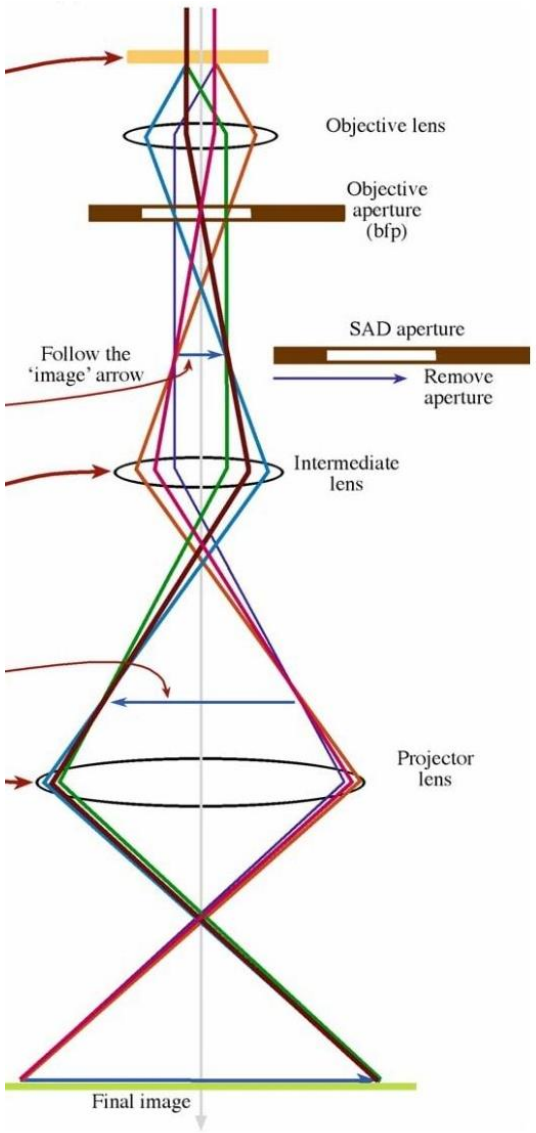
先画光轴、物镜物平面、物镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

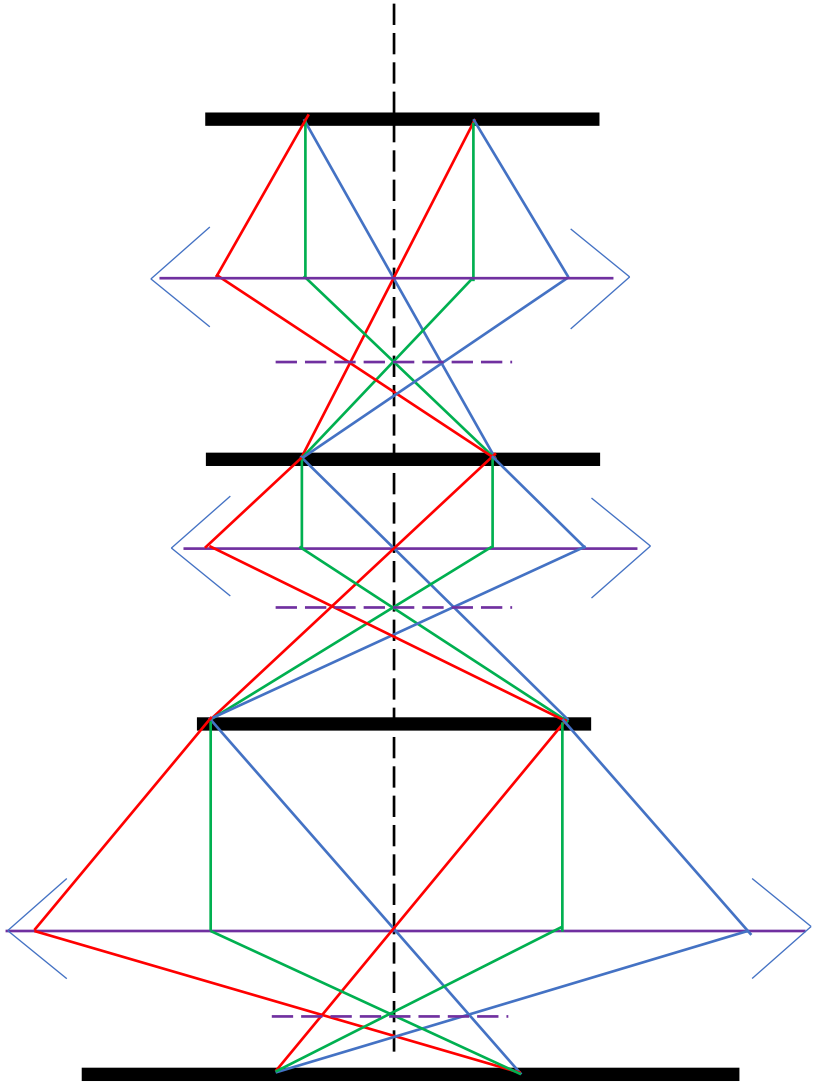
再画中间镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面

再画投影镜、像平面
画过光心的电子束传播方向不变
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面
确定后焦面



2，透射电镜

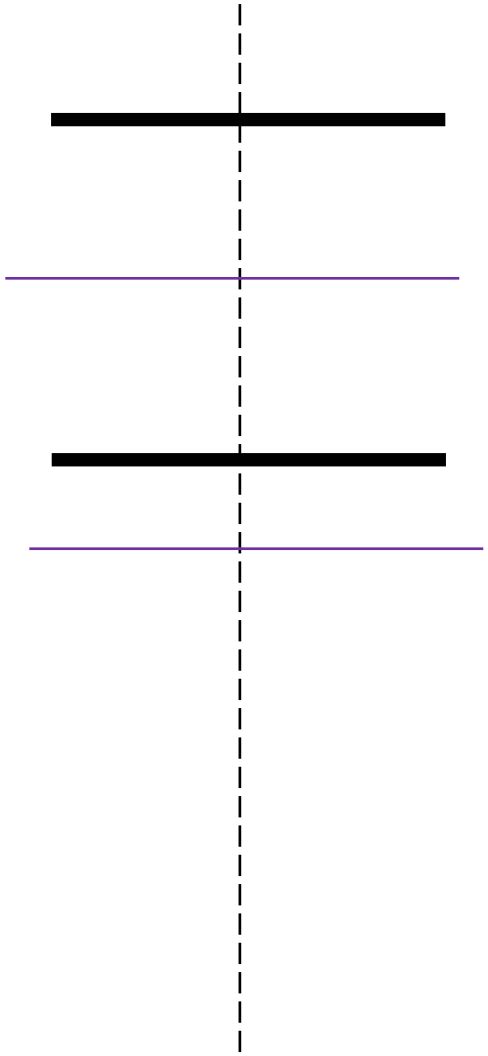

Objective lens
Objective aperture (bfp)
SAD aperture
Follow the 'image' arrow
Remove aperture
Intermediate lens
Projector lens
Final image



2，透射电镜

1，衍射模式的画法:

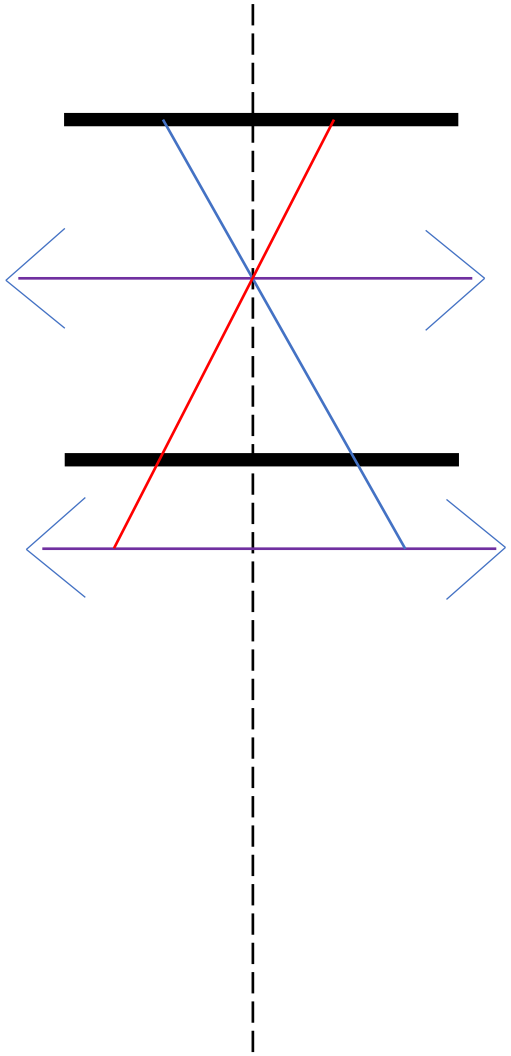
先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜



2，透射电镜

1，衍射模式的画法:

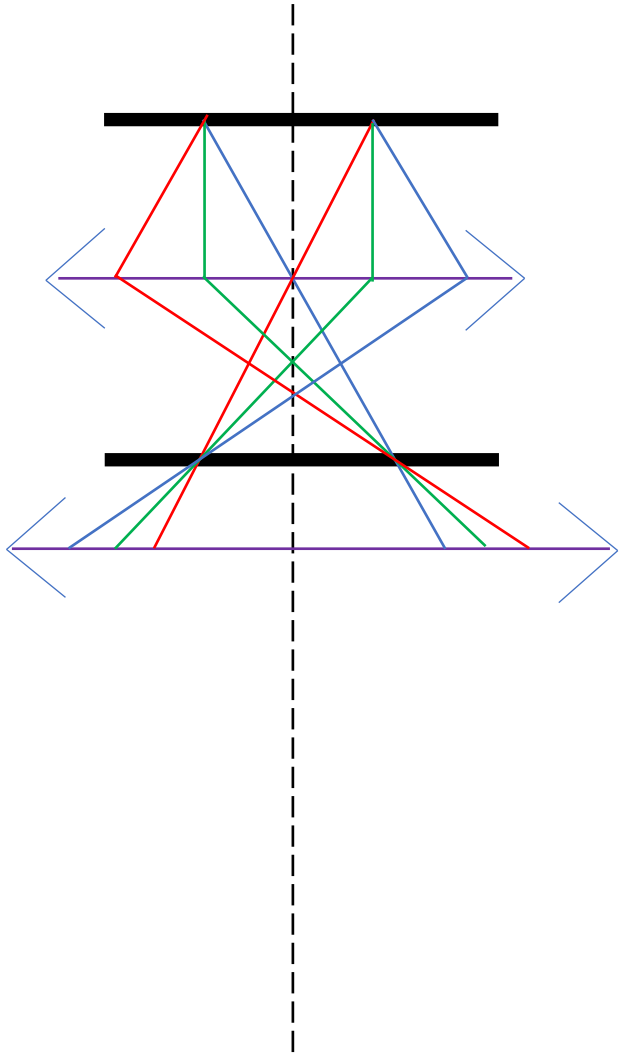
先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的光束



2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

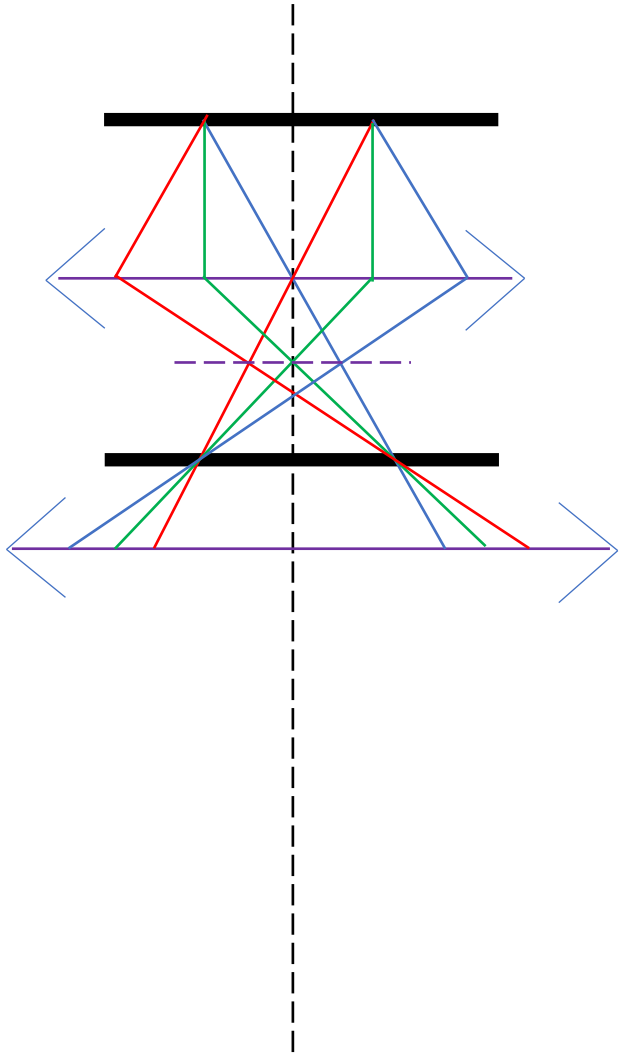
先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的光束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜



2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的光束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

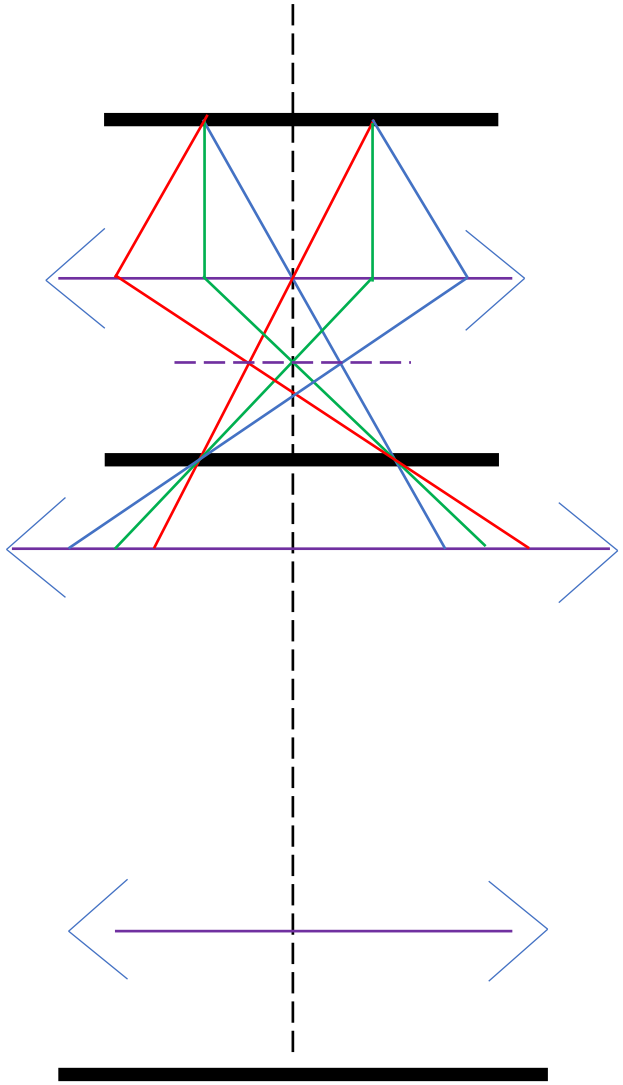


2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面

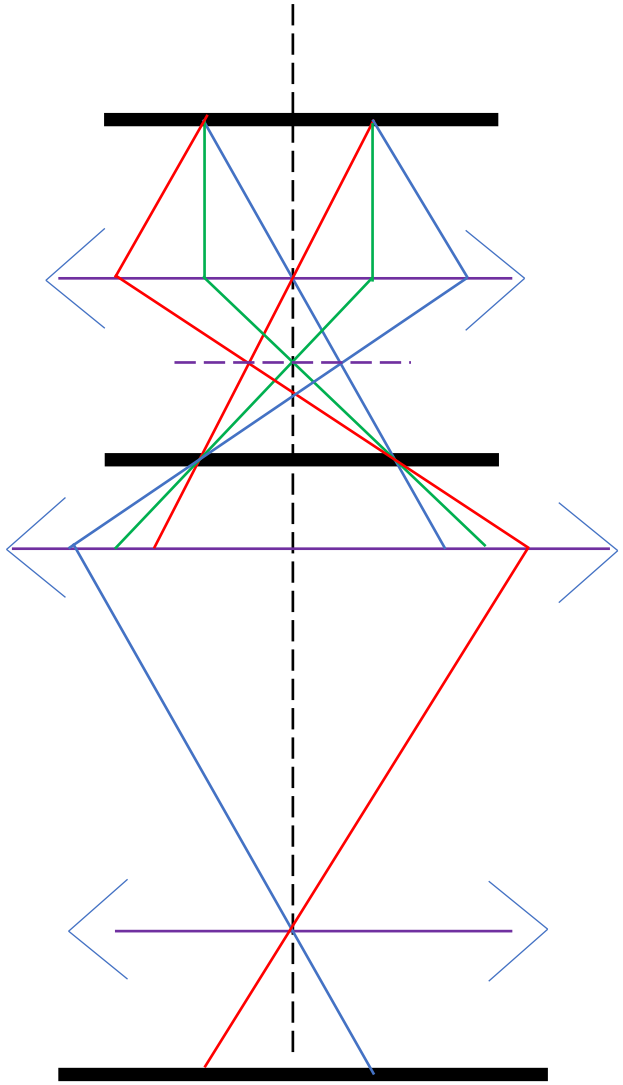


2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面
画过光心不发生偏转的电子束

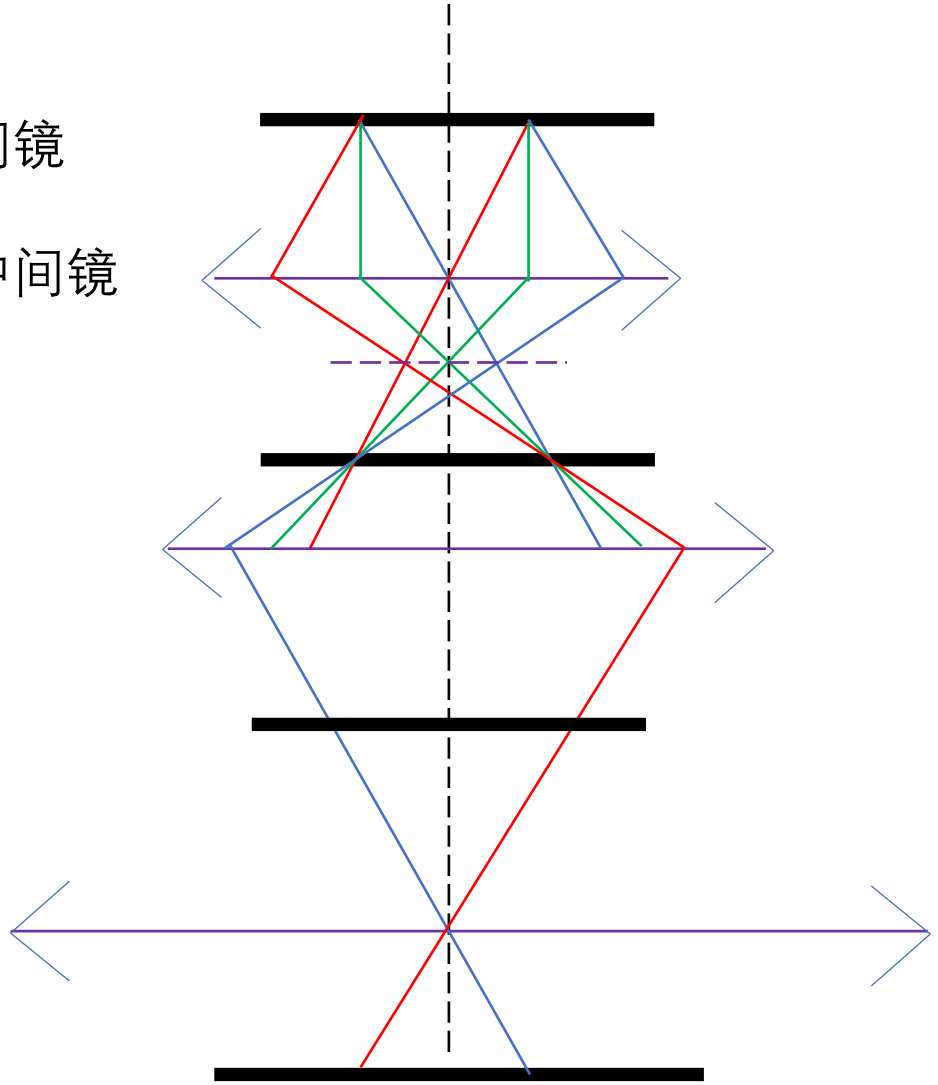


2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面
画过光心不发生偏转的电子束
画中间镜物平面

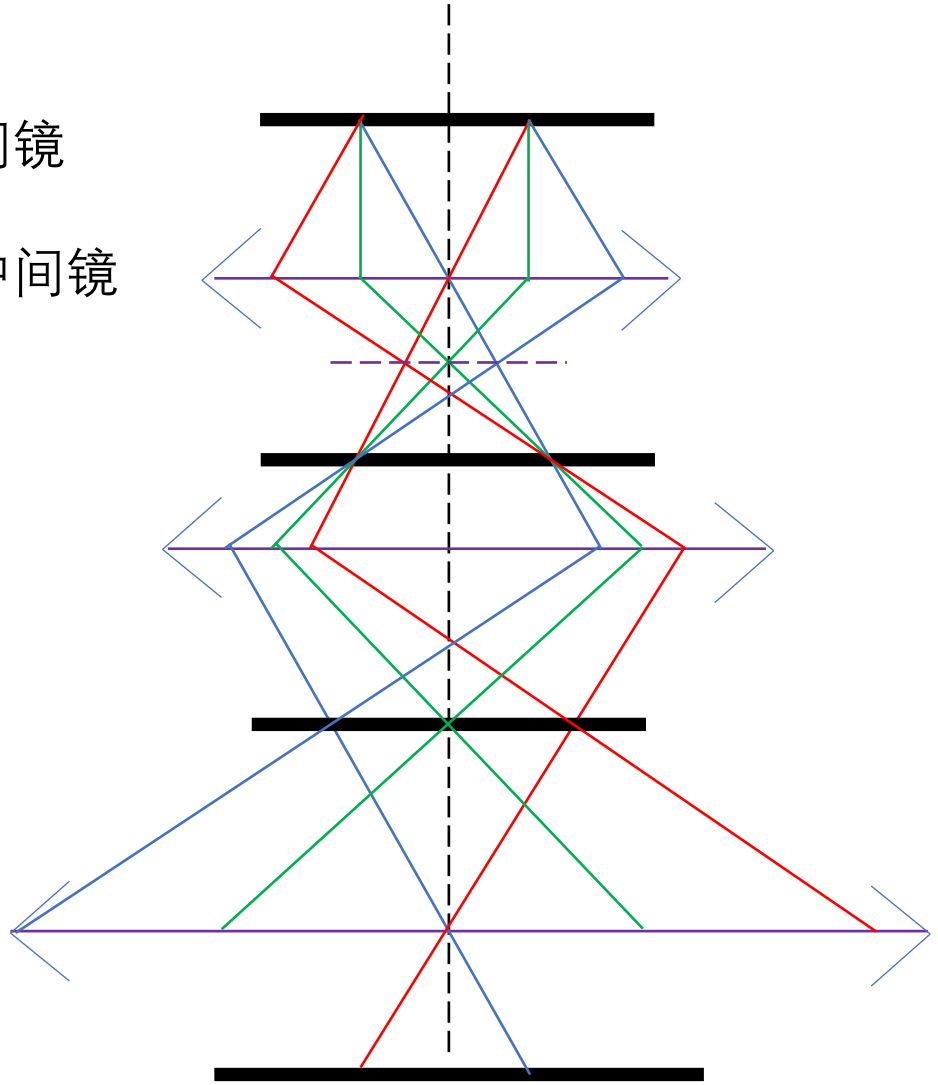


2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面
画过光心不发生偏转的电子束
画中间镜物平面
同方向（颜色）汇聚到一点，终止于投影镜

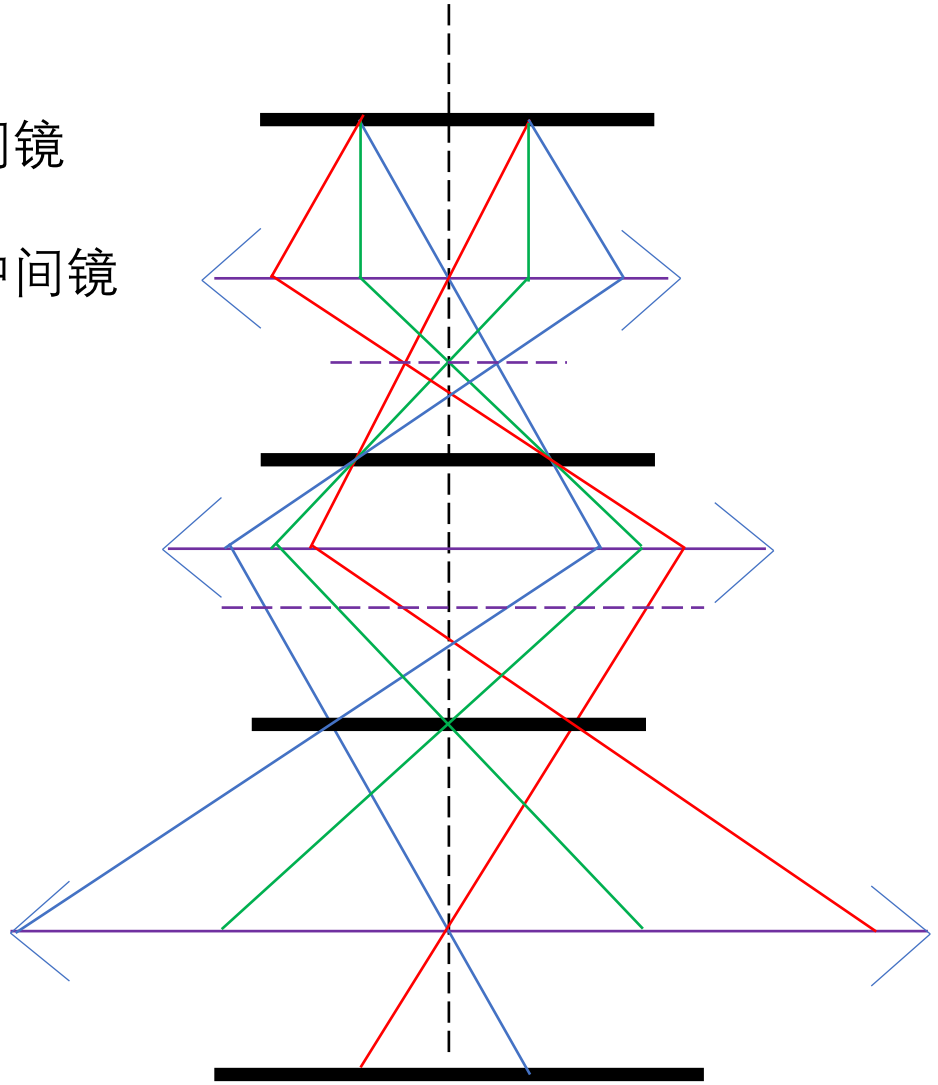


2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面
画过光心不发生偏转的电子束
画中间镜物平面
同方向（颜色）汇聚到一点，终止于投影镜
瞎画一个后焦面



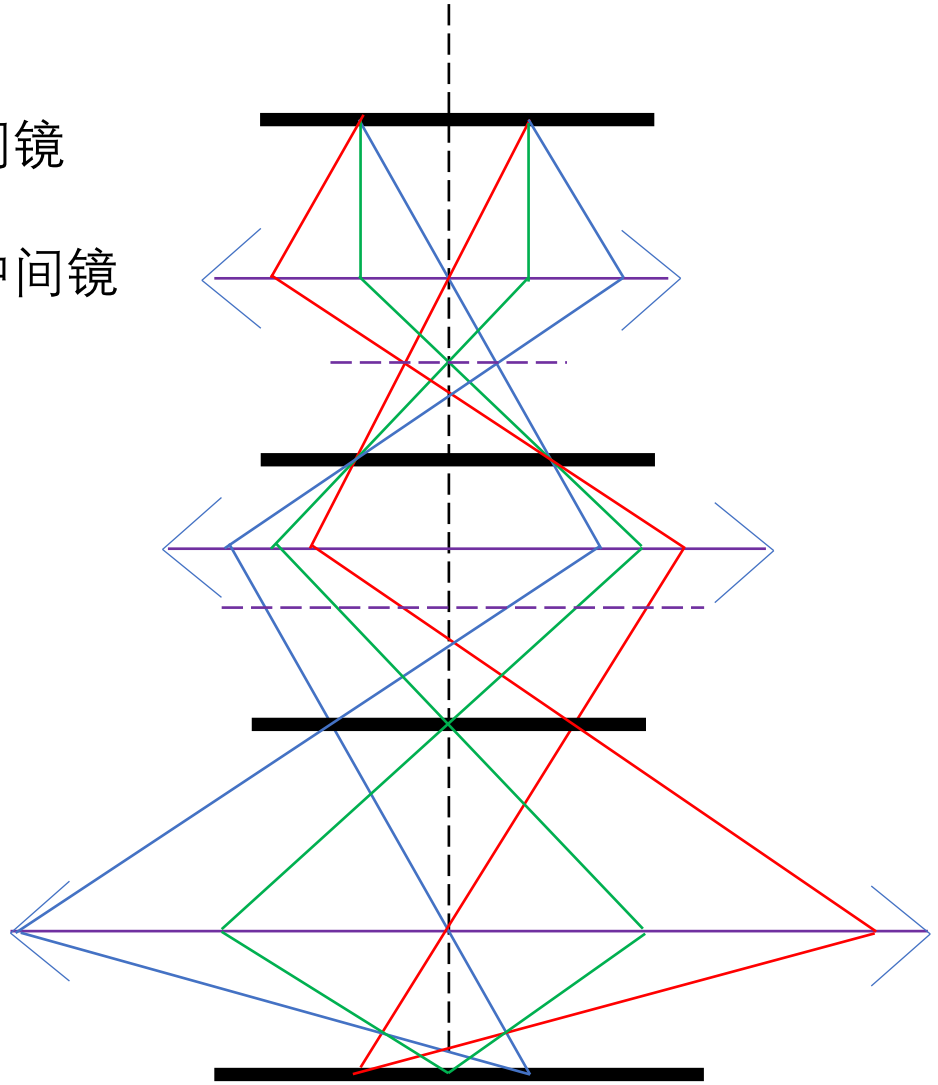
2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面
画过光心不发生偏转的电子束
画中间镜物平面
同方向（颜色）汇聚到一点，终止于投影镜
瞎画一个后焦面

同方向（颜色）汇聚到一点



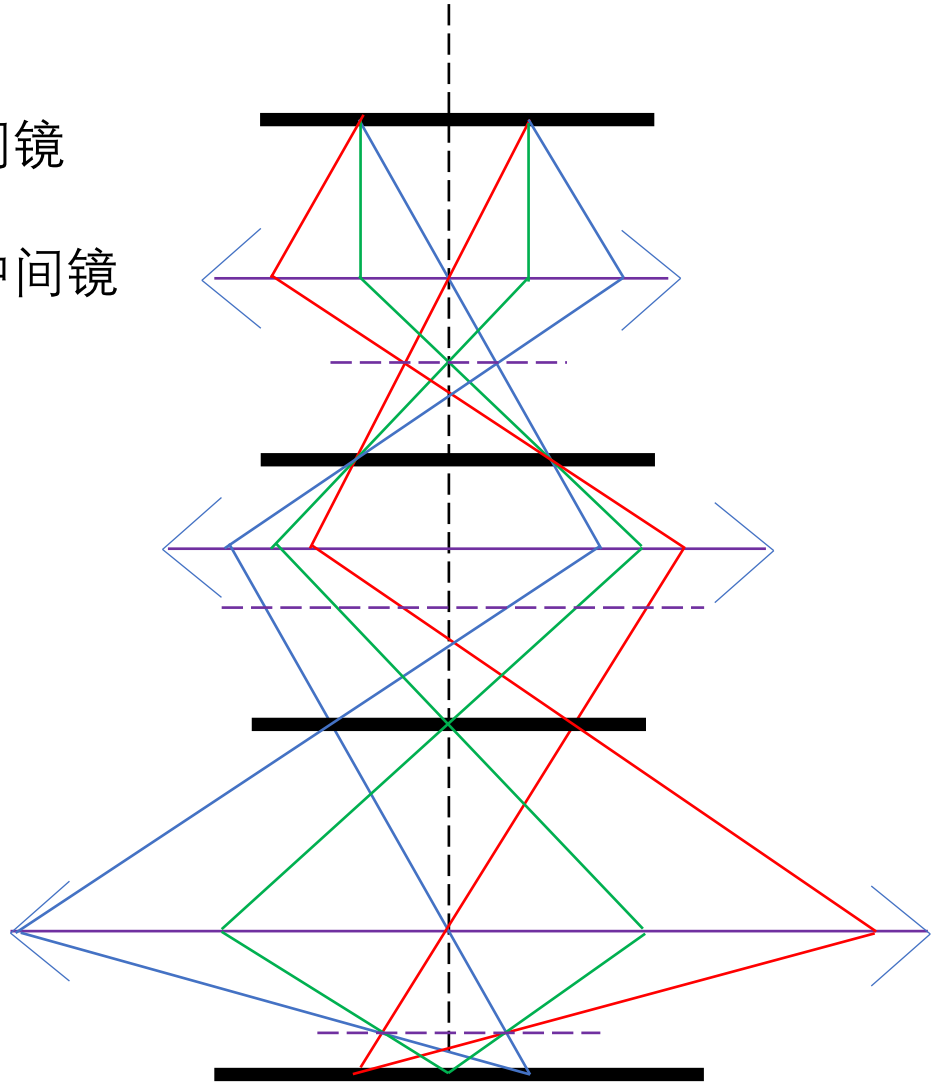
2，透射电镜

1，衍射模式的画法：

先画光轴、物镜物平面、物镜、物平面、中间镜
画过光心不发生偏折的电子束
沿光轴、平行电子束汇聚到像平面，终止于中间镜
确定后焦面

画投影镜、投影镜像平面
画过光心不发生偏转的电子束
画中间镜物平面
同方向（颜色）汇聚到一点，终止于投影镜
瞎画一个后焦面

同方向（颜色）汇聚到一点
确定后焦面



2，透射电镜

1，透射电镜基本结构：

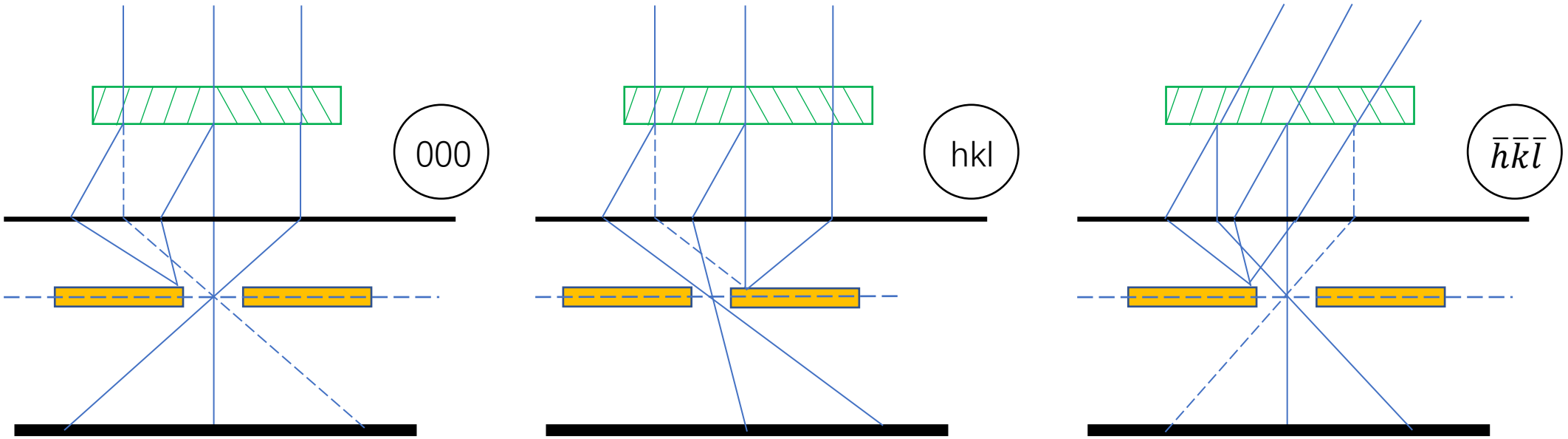
光阑：挡住部分穿过透镜的电子。

聚光镜光阑：限制照明孔径角；装在第二聚光镜下方。（调亮度）

物镜光阑：用于呈暗场像，装在物镜的后焦面上。（调衬度）

选区光阑：用于做选区电子衍射（呈像时撤出），装在物镜物平面上。（调区域）

将形貌与结构分析结合。



明场像　　暗场像　　中心暗场像

2，透射电镜

1，透射电镜基本结构：

图像观察与记录：荧光屏：铝板上涂硫化锌；分辨率取决于硫化锌的晶粒尺寸。
照相底片、视频摄像机、CCD照相机、成像版等。

真空系统：因为高速电子与气体分子相遇和相互作用会导致随机电子散射，引起“炫光”和消弱**像的衬度**；电子枪还会发生电离和放电，导致**电子束不稳定**和“闪烁”；残余气体还会**腐蚀**炽热的**灯丝**，缩短灯丝的使用寿命；残余气体还会严重**污染样品**，特别在拍高分辨像时更是如此；因此透射电镜必须要不断的排除镜体内的空气和其它气体，保持电镜在高真空下工作。

电源与控制系统：提供**稳定的高电压**；**防震**；**电磁屏蔽**。

试样架、TEM的校准。

2，透射电镜

2，透射电镜制样:

要求：电子能够穿透；选择材料中具有代表性的区域；厚度均匀；电子束照射下保持稳定；导电且无磁性。

规格：Φ3mm，厚度几十nm以内的自支撑圆片或者粉体等放在支持网上。

制样：粉末样品：将式样磨碎直至电子束可以穿透；将粉末分散到溶剂中形成悬浊液；将悬浊液滴在有碳膜的支持网上；蒸干。或者与环氧树脂混合放入铜管中，制备薄膜试样。

薄膜试样：将薄片样品切成厚度100-200μm的薄片；冲为3mm的圆片；预减薄、终减薄。
切片：脆性：金刚石圆锯。韧性材料：线切割；火花刻蚀；圆盘锯。
冲孔：脆性：超声钻。韧性：切圆片机。
预减薄：手磨机械研磨；凹坑减薄仪；三脚抛光机。

2，透射电镜

2，透射电镜制样：

终减薄：

双极电解减薄：适用于金属或者合金的薄膜试样。

电解液通过喷嘴向作为阳极的试样中心部分的两侧喷射,电解液使试样电解减薄，当圆片的中心出现小孔时，光电控制元件会动作，停止电解减薄。试样穿孔后，要迅速将薄膜试样放入酒精（根据情况也可以放入水）中漂洗干净，否则电解液继续发生作用，有可能将整个试样的薄区都弄没了。

优点：减薄速度快；无机械损伤。**缺点**：改变试样表面电子状态；化学试剂有害。

离子减薄：适用于陶瓷、复合物、半导体、金属和合金、界面试样、纤维或粉末。

利用加速的离子轰击试样表面，使表面原子飞出（溅射出）。重离子和高迎角快速减薄，然后穿孔法慢减薄。

优点：不受材料电性能的影响，即不管材料是否导电，金属或非金属或者二者混合物，不管材料结构多复杂均可用此方法制备薄膜。**缺点**：慢

超薄切片：一般用于比较软的材料如聚合物或生物制片。将样品划过刀片进行切片。

优点：试样的化学成分不变。缺点：引起形变

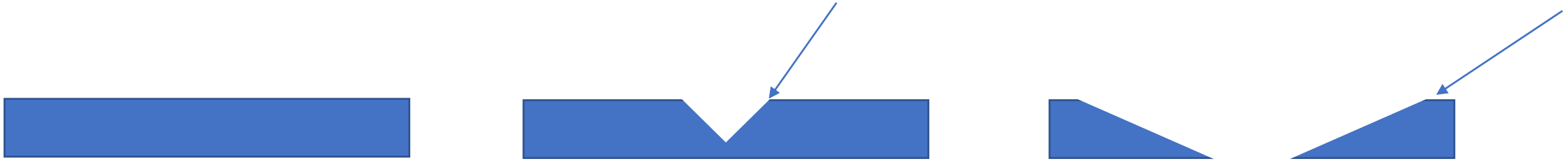
2，透射电镜

2，透射电镜制样：

离子减薄制样要求：

为保证离子减薄样品穿孔后的厚度均匀，需要一边旋转一边减薄；由于氩离子轰击样品会产生热效应，不及时散热会改变样品的组织结构，不利于观察，所以需要一边冷却一边减薄。

为加速减薄进程，一般采用高迎角大电流进行减薄，此时的减薄速度快；再换用低迎角小电流减薄，此时可以获得更大的有效面积以及更薄更均匀的厚度，可以防止离子注入。



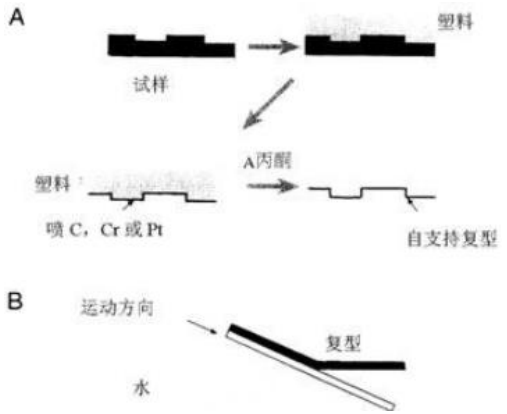
2，透射电镜

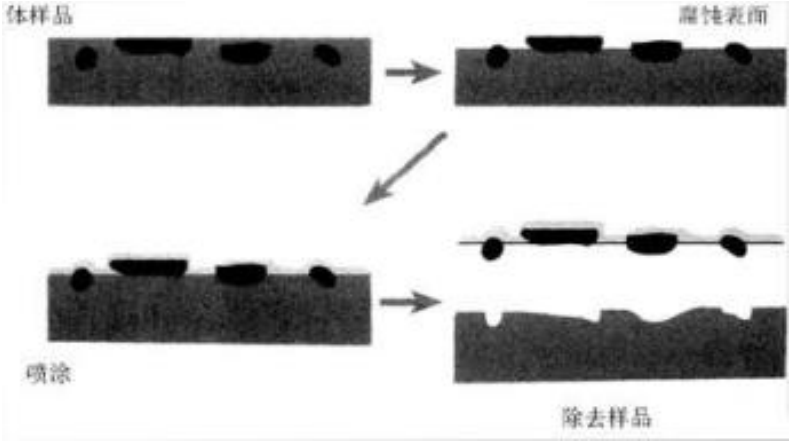
2，透射电镜制样:

复型:

直接复型：将丙酮喷在试样表面，压上塑料， 待塑料硬化后将其从试样表面取下；将C，Cr或Pt喷到塑料复型的表面；再将复型放入丙酮将塑料部分溶解；将碳复型放在支持网上。

萃取复型：先抛光试样表面，选用侵蚀剂腐蚀试样表面，使第二相粒子突出来，。洗去经腐蚀后试样表面残留的腐蚀产物， 然后镀上一层碳，用刀片将含有待观察小粒子的碳膜划成2毫米见方的小方块，其大小要保证可以放到直径为3毫米的铜网上， 然后将基体溶解掉，将其用铜网捞起含有待观察小粒子的碳膜即可。



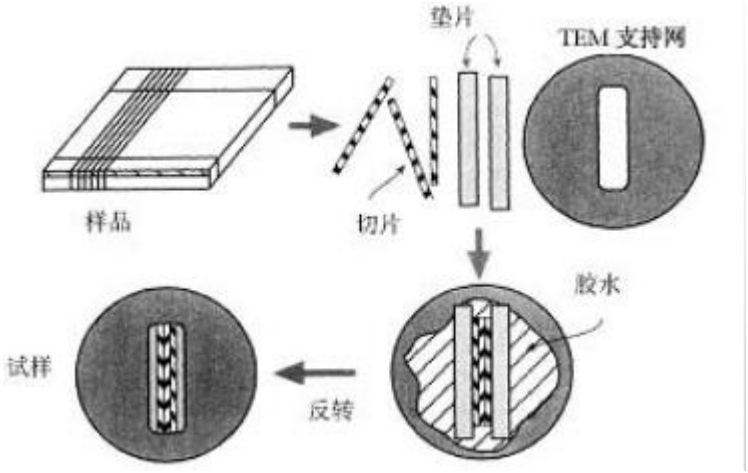


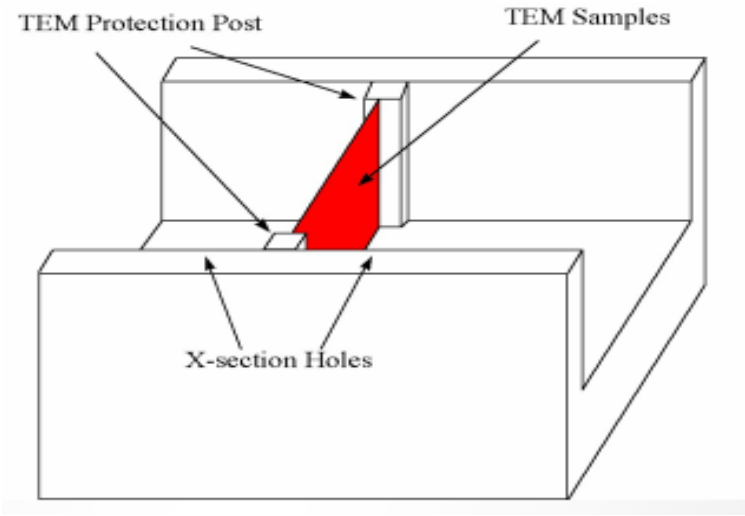
2，透射电镜

2，透射电镜制样：

界面试样：

界面/表面研究；用于半导体器件、薄膜、复合材料研究；切多片后黏在一起。





聚焦离子束FIB：离子束缩小到几十纳米的微小区域来减薄试样。由于离子束照射能放出二次电子，与扫描电镜一样，通过检测二次电子，能够在试样制备过程中观察试样表面的像。因而，能高精度地选定电子显微镜要观察的区域来减薄，即能做“选区离子减薄”。

优点：效率高；可以在任意位置、任意成分制样；同时制备SEM与TEM；对分析半导体装置失效原因及磁头结构很有效果。**缺点**：贵。

2，透射电镜

2，透射电镜制样:

样品要求:

样品最好马上进行电镜观察　保存的要点是防潮，防氧化，通常把试样放在可抽真空的样品柜/样品瓶内；在取出试样上电镜观察前，有条件的话，可将试样先用专用的TEM试样清洗设备将试样清洗一下，或用离子减薄仪减薄一到几分钟，去除表面污染层。

应选取合适区域进行制样，以反映样品的平均情况。

2，透射电镜

3，分辨率与放大倍数的测定：

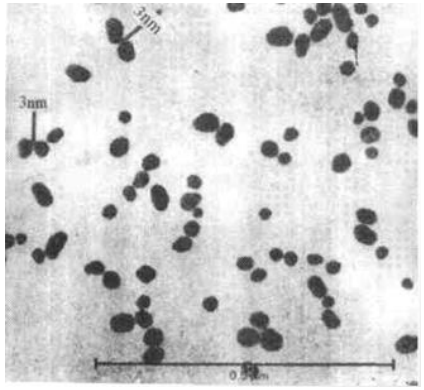
点分辨率：

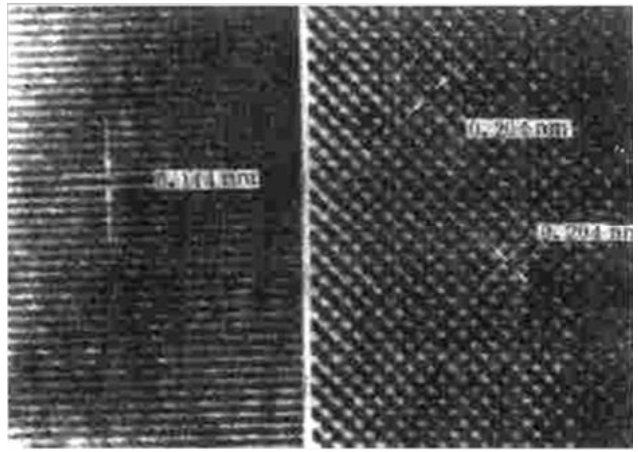
将铂、铂-铱或铂-把等金属或合金，用真空蒸发的方法可以得到粒度为5-10A、间距为2-10A的粒子，将其均匀地分布在火棉胶(或碳)支持膜上，在高放大倍数下拍摄这些粒子的像。为了保证测定的可靠性．至少在同样条件下拍摄两张底片，然后经光学放大(5倍左右)，从照片上找出粒子间最小间距，除以总放大倍数，即为相应电子显微镜的点分辨本领。

晶格分辨率：

晶格分辨本领的测定：利用外延生长方法制得的定向单晶薄膜作为标样，拍摄其晶格像。

优点是不需要知道仪器的放大倍数．因为事先可精确地知道样品晶面间距。根据仪器分辨本领的高低，选择晶面间距不同的样品作标样。



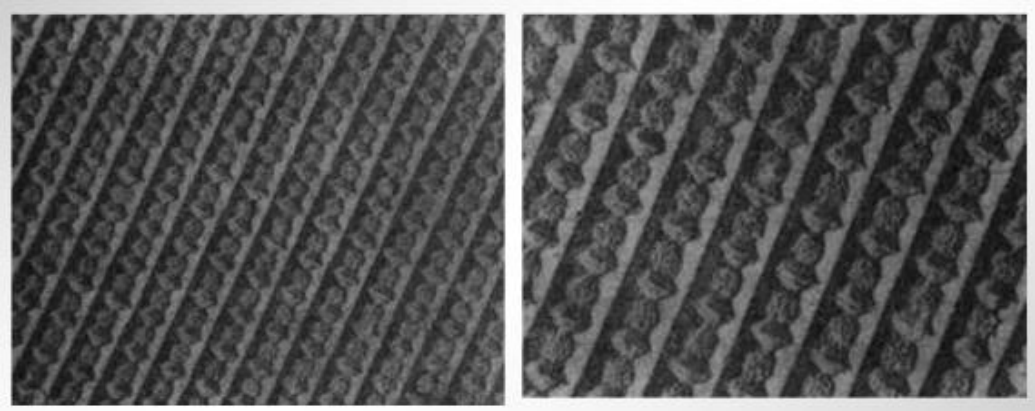


2，透射电镜

3，分辨率与放大倍数的测定：

放大倍数：

用衍射光栅复型为标样，在一定条件下拍摄标样的放大像，然后从底片上测量光栅条纹像间距，并与实际光栅条纹间距相比即为该条件下的放大倍数。



晶格分辨率要大于点分辨率：

点分辨率是测定的粒子间距，是实际的分辨率；而晶格分辨率是高分辨晶格像测定的，是因为透射电子经过晶格后的位相差形成的干涉条纹的间距，这个间距比实际看到的更小，所以晶格分辨率大于点分辨率。

点分辨率的测定必须在放大倍数已知时测定，可能存在误差；晶格分辨率测定图需要先知道放大倍数，更准确。所以，晶格分辨率更高。

2，透射电镜

4，分辨率与放大倍数:

物镜是控制分辨率、放大倍数的关键，物镜上下极靴的对中性，内孔和上下极靴的距离会影响分辨率。分辨率的表达式为$d = 0.65(C_s\lambda^3)^{1/4}$，物镜的励磁越大，焦长越短，球差越小，加速电压越大、波长越小，分辨率越高；以及色差系数等也会影响分辨率。

聚光镜会影响电子束的最小交截面积，不同的电子源的聚焦行也不同，以及底片的分辨率也是TEM分辨率的影响因素之一。

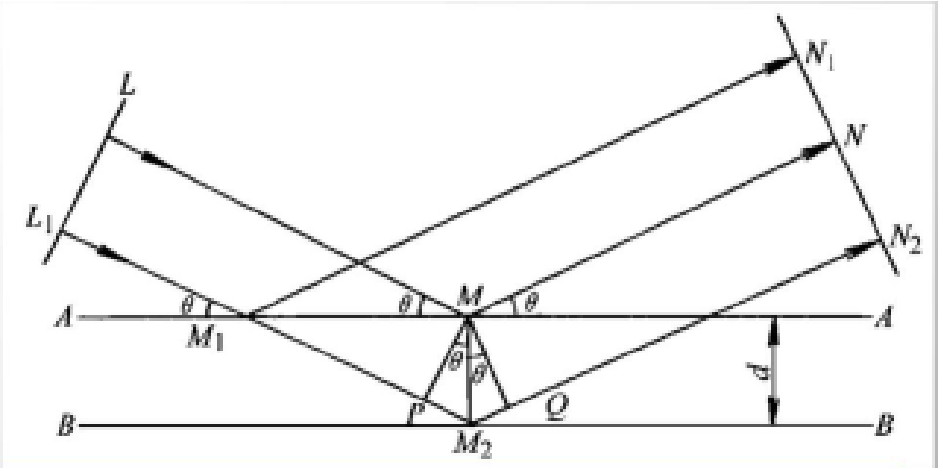
放大倍数由物镜（100~300倍），中间镜（0~20倍），投影镜等共同调节，透镜的放大倍数又由励磁电流以及电子的加速电压有关。

2，透射电镜

5，电子衍射原理:

单色电子波在晶面间距d的hkl晶面处发生衍射。当光程差为波长的整数倍时发生相干加强:

$$2d\sin\theta = n\lambda$$



2，透射电镜

6，电子衍射与x射线衍射的异同:

	电子衍射	X射线衍射
相同点	满足布拉格衍射方程为前提条件	
	衍射花样大体相似：单晶阵点、多晶同心环、非晶散焦斑	
波长	短	长
埃瓦尔德球	半径大，表面可看作平面	半径较小，不可看作平面
衍射角	~0.01rad	~Π/2
试样	薄晶体	非薄晶体
倒易空间	拉长成杆状	正常
偏移矢量	稍微偏离倒易球的也能衍射	与埃瓦尔德球相交的才能衍射
散射能力	强（高出4个数量级）	弱
曝光时间	短（数秒）	较长

2，透射电镜

7，正空间与倒易空间的关系：

设正点阵（正空间）的基矢为 a, b, c，倒易空间（倒空间）的基矢为 a*, b*, c*，则倒易点阵的基矢可由正点阵的基矢来表达：

$$\begin{cases} a^* = \dfrac{b\times c}{a\cdot(b\times c)} = \dfrac{b\times c}{V} \\ b^* = \dfrac{c\times a}{b\cdot(c\times a)} = \dfrac{c\times a}{V} \\ c^* = \dfrac{a\times b}{c\cdot(a\times b)} = \dfrac{a\times b}{V} \end{cases}$$

$$V = a\cdot(b\times c) = b\cdot(c\times a) = c\cdot(a\times b)$$

（1）倒易矢量ghkl垂直于正空间点阵的 (hkl)晶面，且它的长度等于正点阵中相应晶面间距的倒数。

$$g_{hkl} \perp (hkl), g_{hkl} = \frac{1}{d_{hkl}}$$

（2）倒易点阵中的一个点 ***hkl***代表正空间点阵中的一组晶面 (***hkl***)。

电子衍射斑点中：单晶的斑点一个对应一个倒易矢量，倒易点阵不同，晶带轴不同，衍射斑点的分布就不同；多晶的一个半径的圆环代表一个倒易矢量。零层倒易截面与电子衍射束是重合的，其余的截面是在电子衍射斑基础上的放大或缩小。

2，透射电镜

8，埃瓦尔德球图解:

埃瓦尔德球是布拉格定律的图解:

在三角形ODG中，由几何关系:

$$DG=OG\cdot\sin\theta$$

$$\therefore O^{*}G=2DG\cdot\sin\theta$$

$$\because OG=1/\lambda$$

$$\therefore O^{*}G=2/\lambda\sin\theta$$

$$O^{*}G=\mathbf{k}'-\mathbf{k}=\mathbf{g}_{hkl}$$

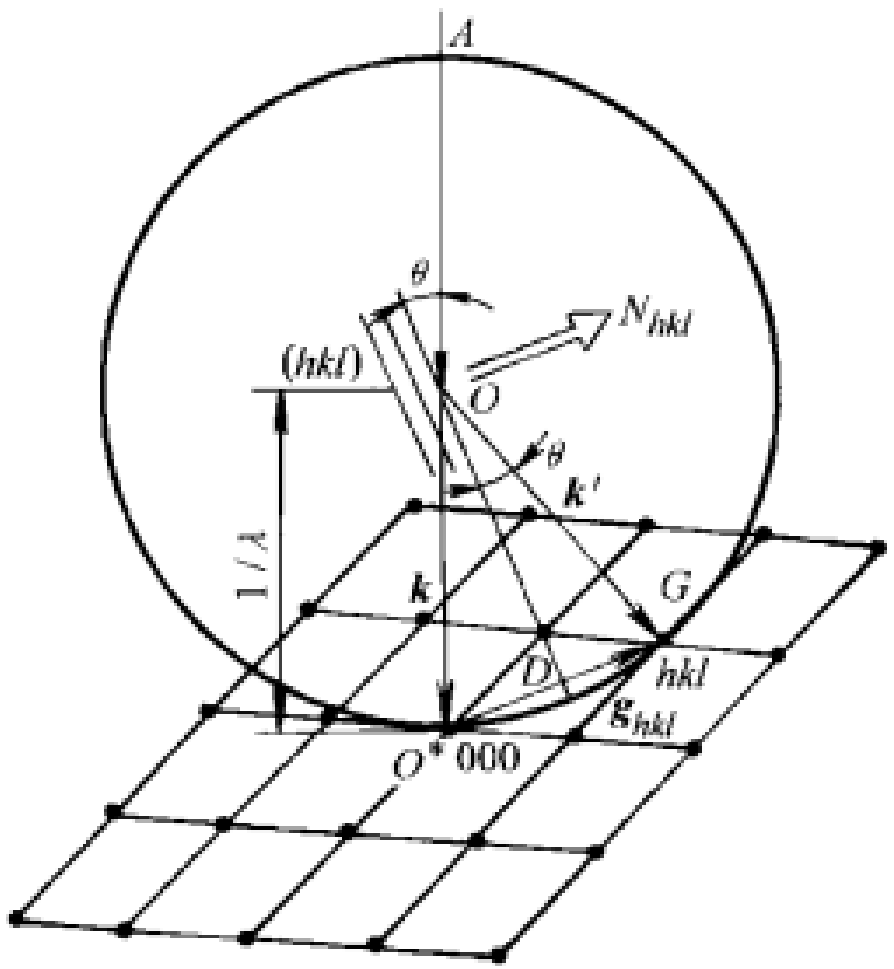
$$1/2\mathbf{g}_{hkl}=\sin\theta/\lambda$$

$$|\boldsymbol{g}_{hkl}|=1/d_{hkl}$$

$$\therefore 1/2d_{hkl}=\sin\theta/\lambda$$

$$\lambda=2d\sin\theta$$

得证埃瓦尔德球面上的点满足布拉格衍射方程。



2，透射电镜

9，晶带轴定理与零层倒易面：

零层倒易面：电子束沿晶带轴[uvw]的反向入射时，通过原点O*的倒易平面只有一个，把这个二维平面叫做零层倒易面，用$(uvw)_\theta^*$表示。

晶带轴：在正点阵中，同时平行于某一晶向[uvw]的一组晶面构成一个晶带，而这一晶向称为这一晶带的晶带轴。

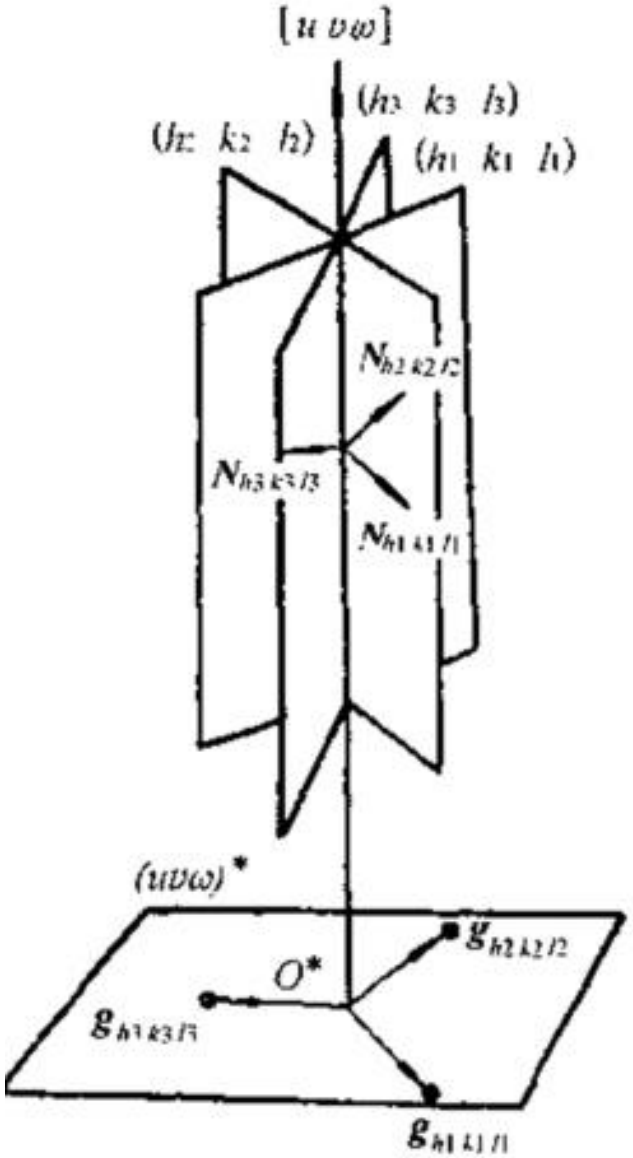
晶带轴定理：因为零层倒易面上的各倒易矢量都和晶带轴r=[uvw]垂直，故有：

$$\vec{g}_{hkl} \cdot \vec{r} = 0$$

$$hu + kv + wl = 0$$

称为晶带轴定理。

晶带轴垂直于晶带上各晶面的倒易矢量；平行于晶带的各个晶面；垂直于各晶面的法向量。



2，透射电镜

10，结构消光：

条件：结构因子$F_{hkl} \neq 0$

结构消光定义：当 $F_{hkl}=0$时，即使满足布拉格定律，也没有衍射产生，因为每个晶胞内原子散射波的合成振幅为零，这称为结构消光。

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n} f_j \exp 2\pi i(hx_j+ky_j+lz_j)$$

5类：基础点：$(0,0,0)$；$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$，$(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$，$(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$；$(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$，$(\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{1}{4})$，$(\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{3}{4})$，$(\frac{1}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4})$

$$F=f\left(1+\exp[\pi i(h+k)]+\exp[\pi i(h+l)]+\exp[\pi i(k+l)]\right)$$

$$+f\left(\exp[\pi i(\tfrac{h+k+l}{2})]+\exp[\pi i(\tfrac{3h+3k+l}{2})]+\exp[\pi i(\tfrac{3h+k+3l}{2})]+\exp[\pi i(\tfrac{h+3k+3l}{2})]\right)$$

$$=f\{1+\exp[\pi i(h+k)]+\exp[\pi i(h+l)]+\exp[\pi i(k+l)]\}$$

$$+f\exp[\pi i(\tfrac{h+k+l}{2})]\{1+\exp[\pi i(h+k)]+\exp[\pi i(h+l)]+\exp[\pi i(k+l)]\}$$

$$=f[1+\exp[\pi i(\tfrac{h+k+l}{2})]]\{1+\exp[\pi i(h+k)]+\exp[\pi i(h+l)]+\exp[\pi i(k+l)]\}$$

$$=\frac{F_{bcc}}{f}\cdot F_{fcc}$$

∴ (h,k,l) 全奇或全偶且 $h+k+l=4n$ 时不消光

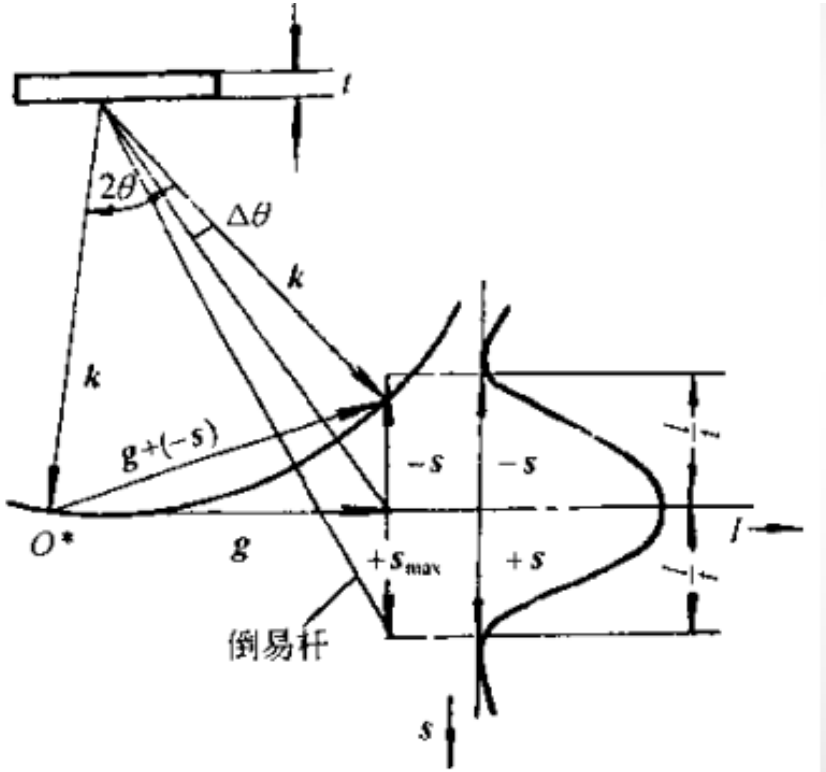
(h,k,l) 全偶或奇偶混杂，且 $h+k+l=4n+1$ 时消光

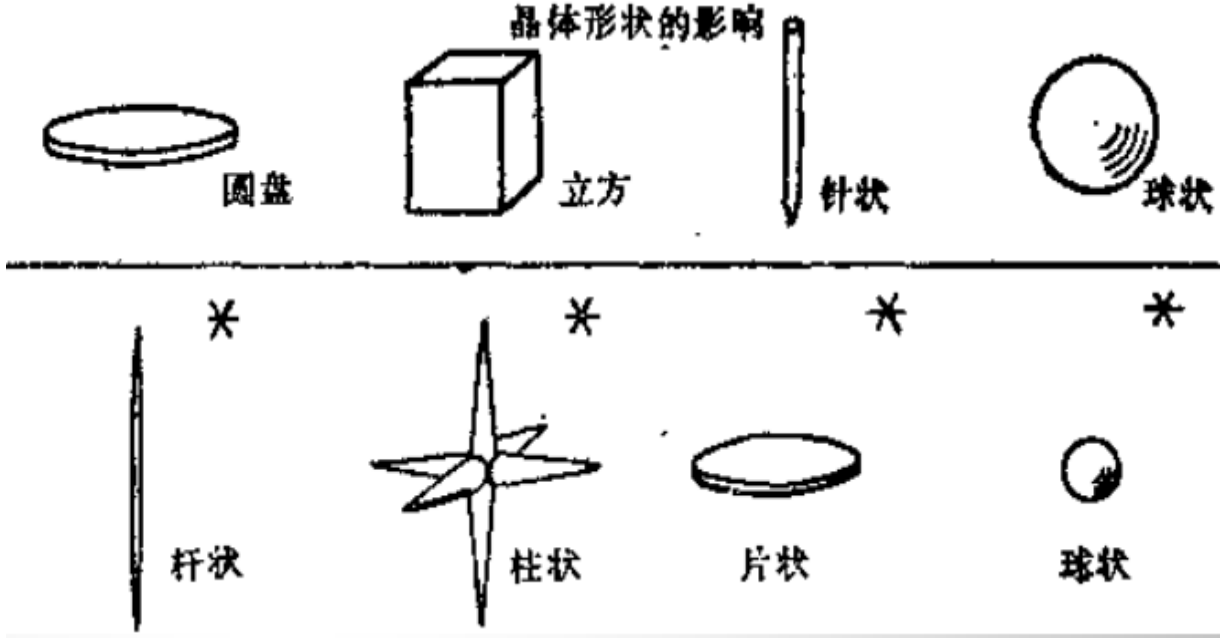
2，透射电镜

10，干涉函数和偏离矢量：

偏离矢量：在偏离布拉格角$\pm\Delta\theta_{max}$范围内，倒易杆都能和球面相接触而产生衍射。偏离$\Delta\theta$时，倒易杆中心至于爱瓦尔德球面相交截的距离可用矢量s表示，s就是偏离矢量。

产生原因：只有当晶体是无穷大时，倒易阵点才是一数学点。实际晶体有一定的大小，其倒易点会宽化，晶体越小，倒易阵点宽化越大。





2，透射电镜

10，干涉函数和偏离矢量：

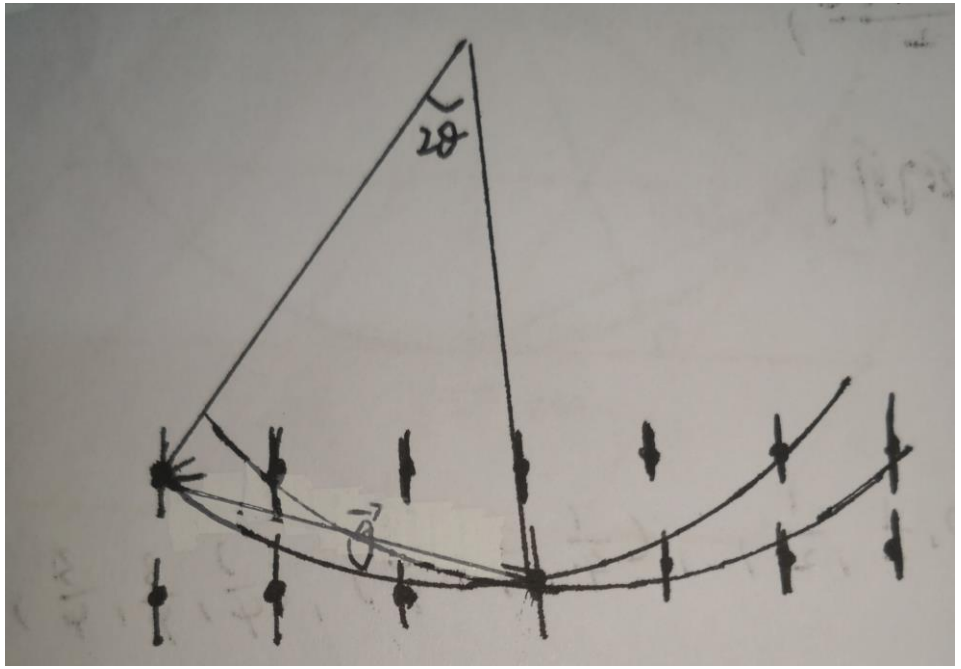
产生原因：

埃瓦尔德球半径很大，接近一个平面，薄晶体倒易点阵被拉长，可以交于倒易面而发生衍射。

电子束有一定的发散度，相当于倒易点不动而入射电子束在一定角度内摆动，发生埃尔瓦德球的摆动，从而增加了与倒易杆相交的几率。

薄晶试样不可能完全平整，一定的弯曲相当于入射电子束不动而倒易点阵发生摆动，增加了与倒易杆相交的几率。

由于加速电压不稳定，使入射电子波长不单一，埃尔瓦的球有一定的厚度，增加了与倒易杆的相交几率。



2，透射电镜

11，晶体衍射花样及其特征:

单晶体:

具有一定对称性的衍射斑点，排列整齐；中心亮点对应000透射束；越靠近000的衍射束对应的晶面指数越小。

原因：由于薄晶体的尺寸效应以及电子波长很小，埃瓦尔德球上的衍射发生的位置可以看作平面，所以单晶衍射花样是一个零层二维平面，倒易点满足布拉格规则排列，有明显对称性。

多晶体:

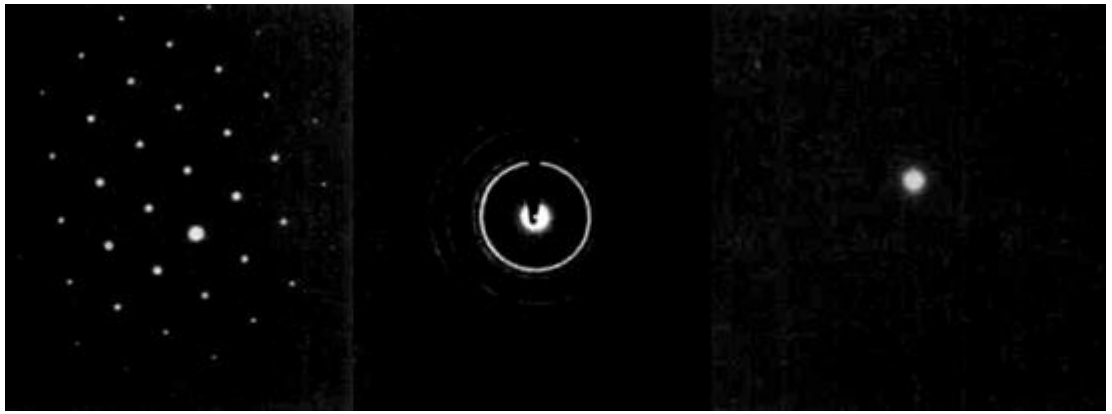
是一个个同心圆环，环越细晶粒越大，中央亮度最高是透射束，越靠近中心指数越小。

原因：多晶样品可以看作取向不同的小单晶组成 这些单晶的hkl晶面会落在相同半径的衍射圆球上，这些球面与埃瓦尔德球面相截从而形成一系列同心圆。

非晶体:

只有一个慢散的斑点，或由几个同心的边界模糊的环晕组成。

非晶原子短程有序长程无序；原子间距不是精确的，而是在一定范围内分布的，所以呈现模糊的环晕。



2，透射电镜

11，衍射花样标定：

$$rd = L\lambda$$

R^2法：已知衍射环半径、相机常数或晶面间距/晶格常数任意两个，求另一个。

1，测量斑点距离或者圆环半径记为R，计算R^2。

2，连比得到N_1：N_2：N_3…

3，根据晶体结构标定指数hkl，并从卡片确定晶面间距。

4，带入公式计算Lλ

2，透射电镜

11，衍射花样标定：

$$rd = L\lambda$$

查表法：有表就行，且已知晶体结构。

1，测量斑点间距R_1，R_2，R_3；测量R_1与R_2的夹角。

2，计算比值R_1/R_2，R_1/R_3。

3，查找特征四边形标定。

标准花样对照法：有表就行，且已知晶体结构，最常用、最简单的方法。

2，透射电镜

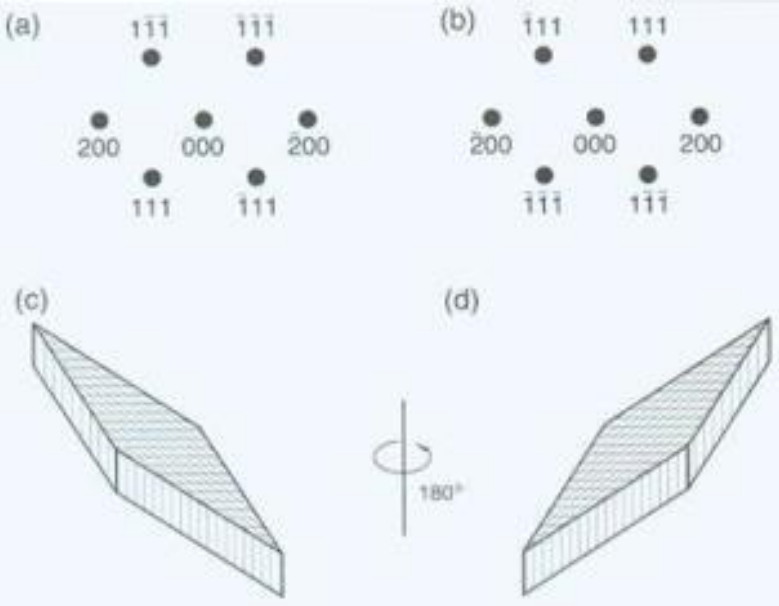
11，衍射花样标定：

$$rd = L\lambda$$

尝试校核法：已知衍射斑点中心距离，倒易矢量的夹角，相机常数。标定衍射图。

1，用R^2比值法或查表法判断基矢的晶面族。
2，假设将一个基矢确定，用两基矢的空间夹角确定另一个基矢。
3，代入另一点进行校核，防止因为cos函数导致的基矢的方向错误。
4，用晶带轴定理计算晶带轴，完成标定。

有180°不确定性

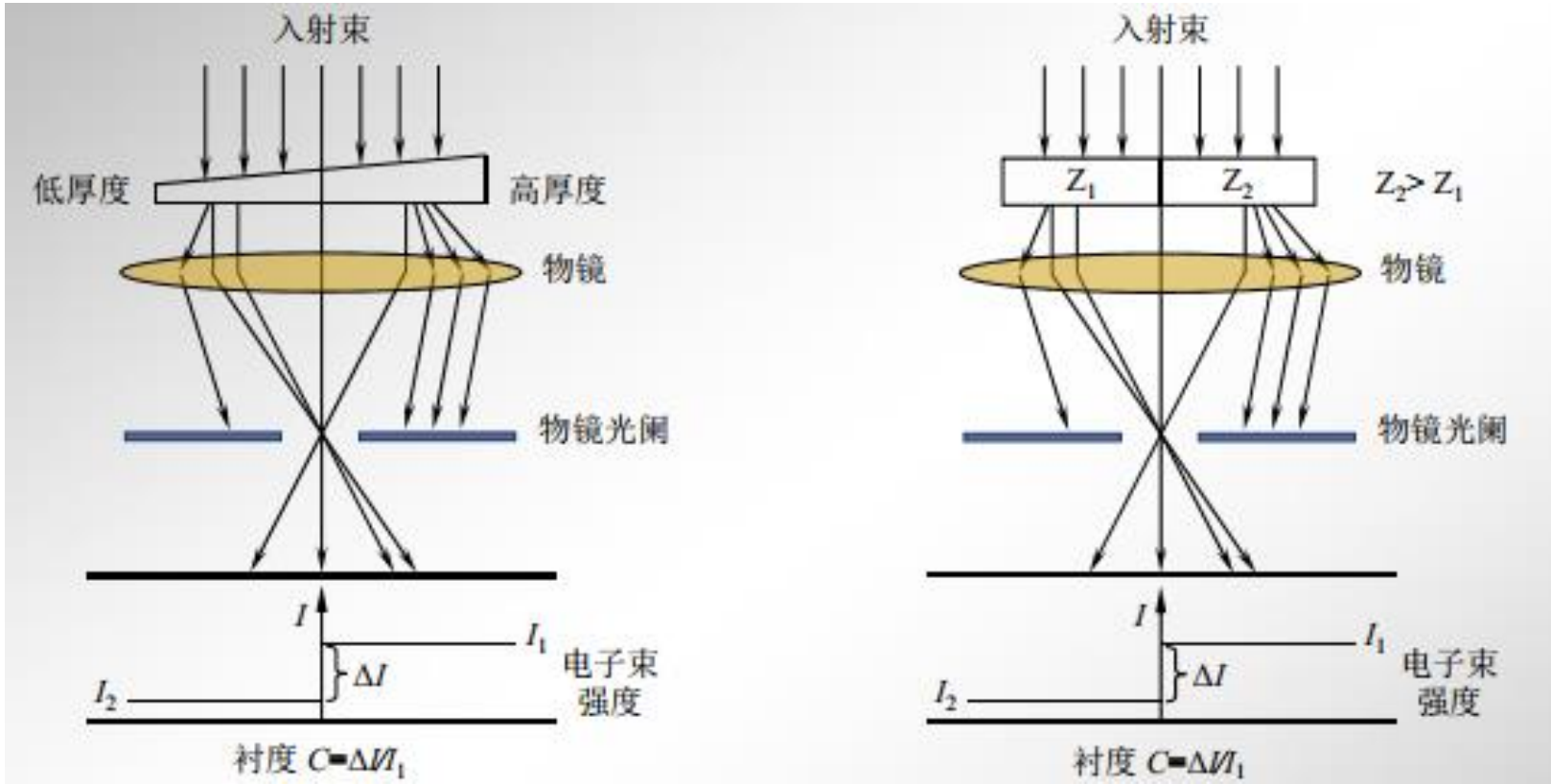


2，透射电镜

12，透射电子显微分析的衬度：

振幅衬度：样品不同区域散射能力有差异而形成了电子显微像上透射振幅和强度的变化。

质厚衬度：由于材料的质量厚度差异造成的透射束强度的差异而形成的衬度，用于多晶材料。

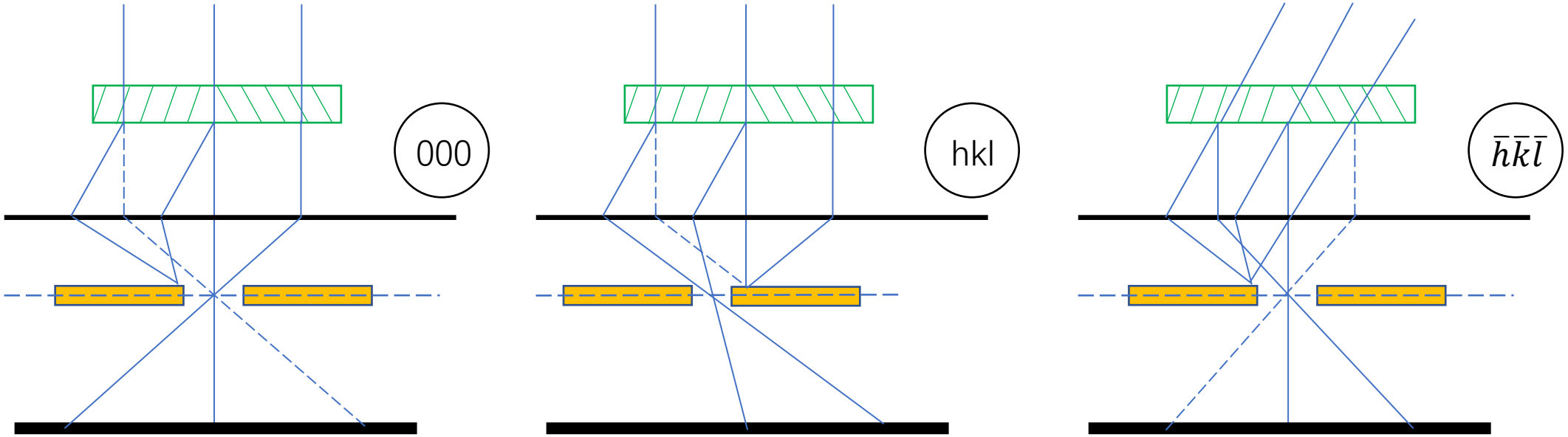


2，透射电镜

12，透射电子显微分析的衬度：

振幅衬度：样品不同区域散射能力有差异而形成了电子显微像上透射振幅和强度的变化。

衍射衬度：由于试样各部分满足布拉格条件的程度不同以及结构振幅不同而产生，用于晶体材料。



明场像　　暗场像　　中心暗场像

2，透射电镜

13，消光距离：

$$\xi_g = \frac{\pi d \cos\theta}{\lambda n F_g} \qquad \xi_g = \frac{\pi V_C \cos\theta}{\lambda F_g}$$

“消光”指的是尽管满足衍射条件，但由于动力学互相作用面在晶体内一定深度处衍射波(或透射波)的强度实际为零。**由于衍射束与透射之间存在强烈的相互作用，晶体内透射波与入射波的强度在晶体深度方向上发生周期性的振荡，此振荡的深度周期叫消光距离**。

d：晶面间距；V_c：晶胞体积；θ：布拉格角；F_g：结构因子。

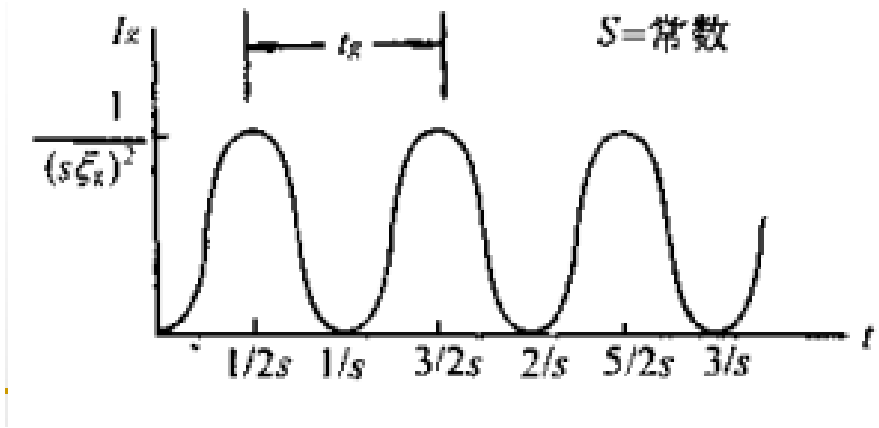
双光束近似：假定电子束透过薄晶体试样成像时，除透射束外只存在一束较强的衍射束，而其它衍射束却大大偏离布拉格条件，它们的强度均可视为零。这束较强衍射束的反射晶面位置接近布拉格条件，但不是精确符台布拉格条件(即存在一个偏离矢量s)。

柱体近似：所谓柱体近似就是把成像单元缩小到和一个晶胞相当的尺度。可以假定透射束和衍射束都能在一个和晶胞尺寸相当的晶柱内通过，此晶柱的截而积等于或略大于一个晶胞的底而积，相邻晶柱内的衍射波不相干扰，晶柱底面上的衍射强度只代表一个晶柱内晶体结构的情况。

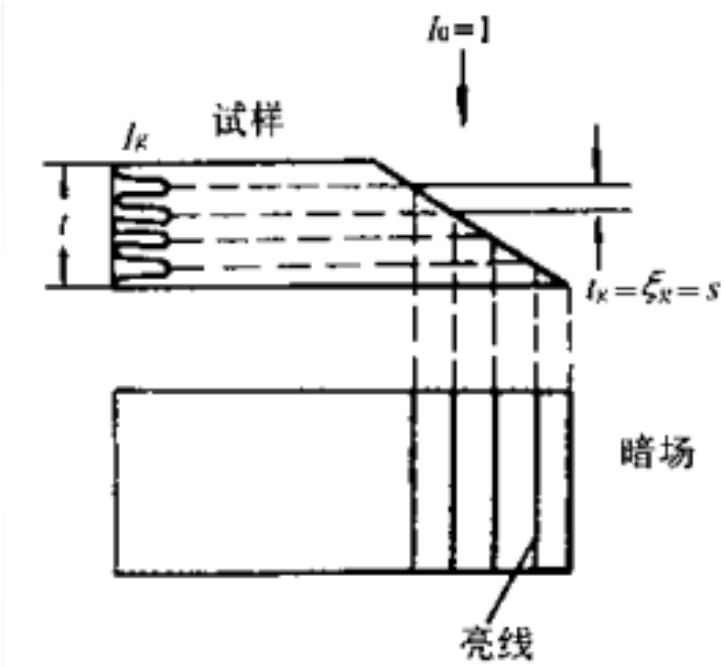
2，透射电镜

13，消光距离：

等厚条纹：如果晶体保持在确定的位向，则衍射晶面偏离矢量s保持恒定。随样品厚度t的变化，衍射强度将发生周期性的振荡，振荡度周期为tg=1/s。



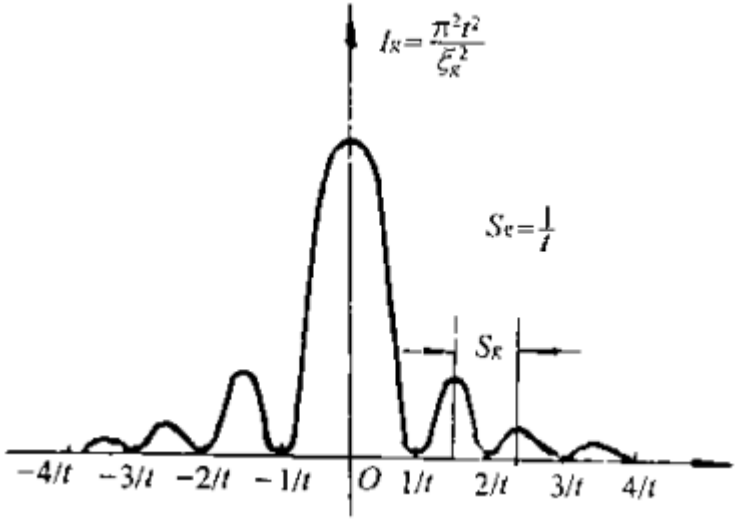
$$I_g = \frac{1}{(s\xi_g)^2}\sin^2(\pi ts)$$

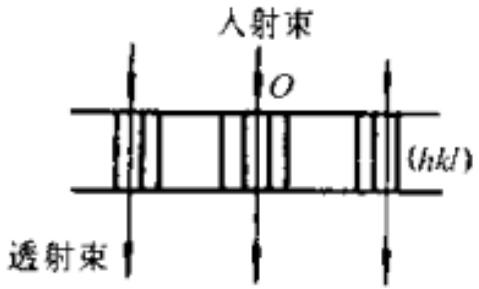


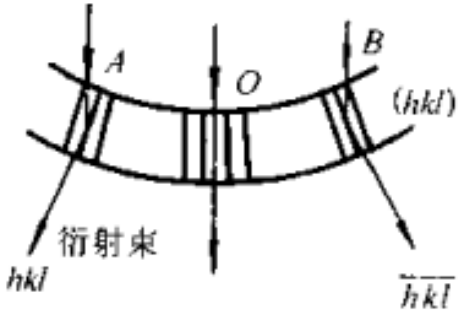
2，透射电镜

13，消光距离：

等倾条纹：如果把没有缺陷的薄晶体稍加弯曲，则在衍衬图像上可以出现等倾条纹。此时薄晶体的厚度可视为常数，而晶体内处在不同部位的衍射晶面因弯曲而使它们和入射束之间存在不同程度的偏离，即薄晶体上各点具有不同的偏离矢量s。







$$I_g=\frac{(\pi t)^2}{\xi_g^2}\cdot\frac{\sin^2(\pi t s)}{(\pi t s)^2}$$

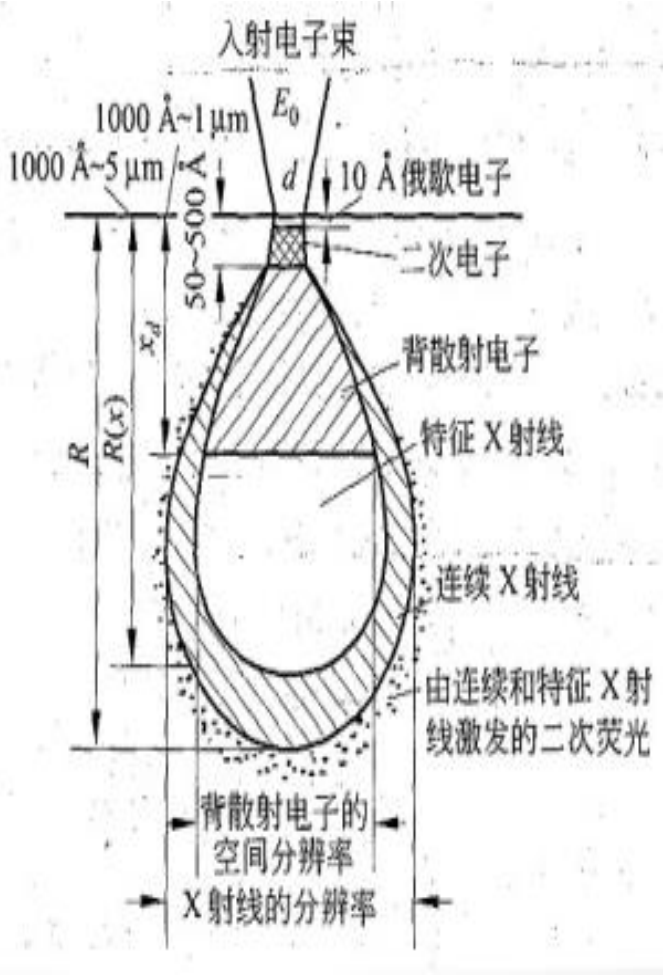
S=0，±3/2t,±5/2t,…时，Ig有极大值，其中S=0时，衍射强度最大；

S=±1/t,±2/t, ±3/t时，Ig=0。

3，扫描电镜

1，电子激发的信号：二次电子、背散射电子、特征X射线、俄歇电子、吸收电子、透射电子、阴极荧光。

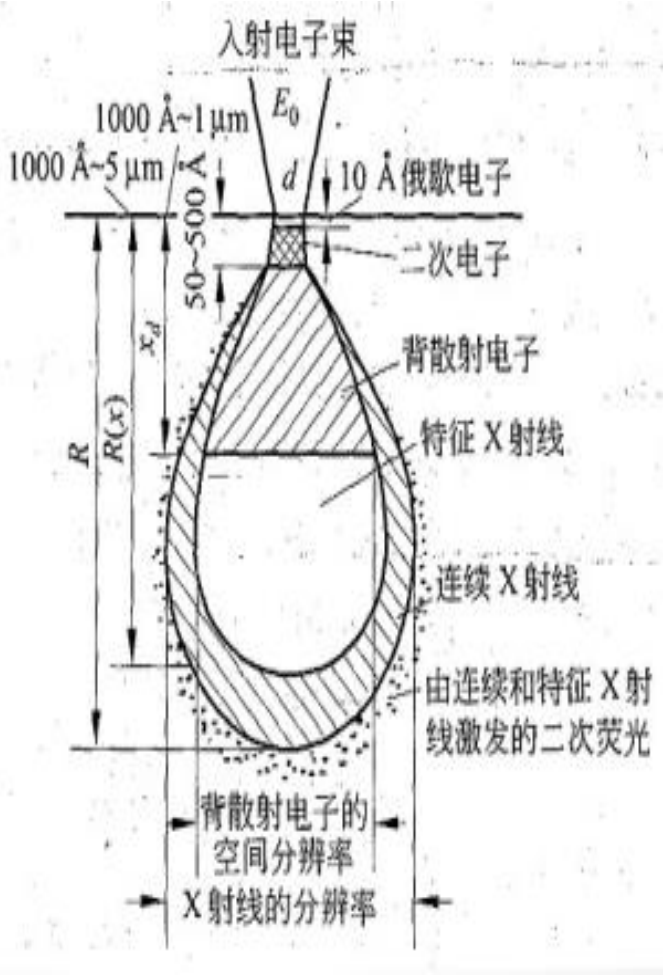
	来源	能量	形貌分析	成分分析	分辨率
二次电子	样品	较低	能，好	不能	高
背散射电子	电子枪	较高	能，差	$Z^{2/3\sim3/4}$	较低
俄歇电子	样品	最低	不用	表面轻元素	最高
特征X射线	射线源	较高	不能	微区成分分析	低



3，扫描电镜

1，电子激发的信号：二次电子、背散射电子、特征X射线、俄歇电子、吸收电子、透射电子、阴极荧光。

	来源	能量	形貌分析	成分分析	分辨率
二次电子	样品	较低	能，好	不能	高
背散射电子	电子枪	较高	能，差	$Z^{2/3\sim3/4}$	较低
俄歇电子	样品	最低	不用	表面轻元素	最高
特征X射线	射线源	较高	不能	微区成分分析	低



3，扫描电镜

2，扫描电镜基本结构：电子光学系统；信号收集和显示系统；真空系统和电子系统。

电子光学系统：电子枪，电磁透镜，扫描线圈和样品室。

作用：获得扫描电子束，作为产生物理信号的激发源。

要求：为了获得较高的信号强度和图像分辨率，扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。

电子枪：获得电子，扫描电镜的分辨率与电子在试样上的最小扫描范围有关。通常电压为1~30 kV。

电磁透镜：把电子枪的束斑逐渐缩小，三个聚光镜，**前两个透镜是强透镜**，用来缩小电子束光斑尺寸。**第三个聚光镜是弱透镜（物镜）**，具有较长的焦距，它的功能是在样品室和透镜之间留有尽可能大的空间，以便装入各种信号探测器。在该透镜下方放置样品可避免磁场对二次电子轨迹的干扰。

扫描线圈：提供入射电子束在样品表面上以及阴极射线管内电子束在荧光屏上的同步扫描信号，SEM的放大倍数是由调节扫描线圈的电流来改变的。

3，扫描电镜

2，扫描电镜基本结构：

信号收集和显示系统：**信号收集**：二次电子和背散射电子收集器、吸收电子检测器、X射线检测器(波谱仪和能谱仪)。**显示系统**

真空系统和电子系统：真空系统；电子系统。保证真空；稳流。

3，扫描电镜的分辨率：

与电子束实际直径有关；受检测部位原子序数、检测信号类型影响，受电子束在试样上最小扫描范围影响。

分辨率是指二次电子的分辨率。

	来源	能量	形貌分析	成分分析	分辨率
二次电子	样品	较低	能，好	不能	高
背散射电子	电子枪	较高	能，差	$Z^{2/3\sim3/4}$	较低
俄歇电子	样品	最低	不用	表面轻元素	高
特征X射线	射线源	较高	不能	微区成分分析	低

3，扫描电镜

3，扫描电镜的分辨率与放大倍数：

分辨率影响因素：与电子束实际直径有关；受检测部位原子序数、检测信号类型影响，受电子束在试样上最小扫描范围影响。

分辨率是指二次电子的分辨率。

分辨率测定：扫描电子显微镜的分辨率是测定两个颗粒（或区域）间的最小距离来确定的。把在图像上测到的最小间距除以放大倍数所得数值就是分辨率。

放大倍数：当入射电子束作光栅扫描时，若电子束在样品比面扫描幅度为As，相应地在荧光屏上阴极射线同步扫描的幅度是Ac，Ac和As的比值就是扫描电子显微镜的放大倍数,即放大倍数。

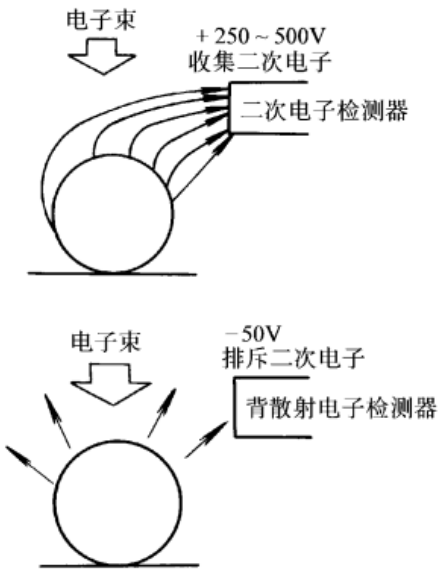
3，扫描电镜

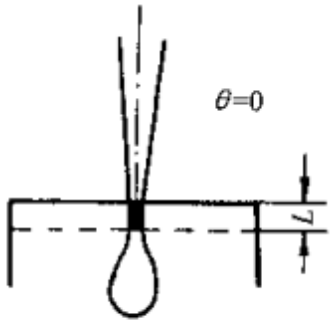
4，扫描电镜衬度形成原理：

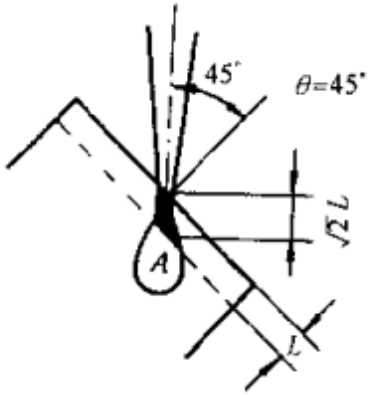
二次电子衬度：产额对形貌敏感，由于二次电子能量低，收集器有正电压，所以不会出现遮挡，信号强度较高。

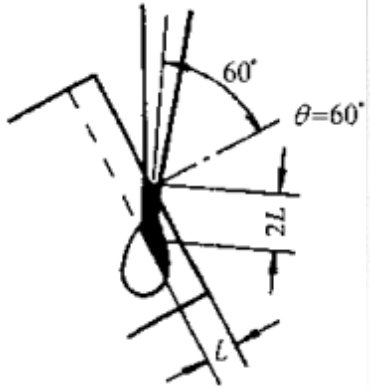
背散射电子衬度：有效体积大，分辨率较低；与原子序数有关；接收存在遮挡。

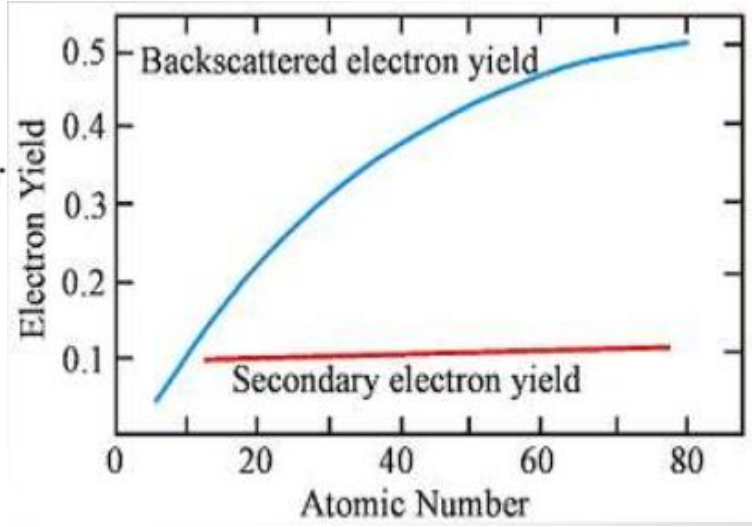
吸收电子衬度：吸收电子像与二次电子像和背散射电子像的衬度互补。故，背散射电子像的亮区在吸收电子像上必定是暗区，**二者互补**。











3，扫描电镜

4，扫描电镜衬度形成原理：

吸收电子衬度：吸收电子像与二次电子像和背散射电子像的衬度互补。故，背散射电子像的亮区在吸收电子像上必定是暗区，**二者互补**。

5，扫描电镜与透射电镜的区别：

	扫描电镜	透射电镜
样品	要求低	要求高，需透过电子
成像方式	光栅扫描，逐点成像	透射像的放大像
成像形式	调制像	原位像
检测信号	二次电子、背散射	透射电子
分辨率	几-几十A（二次电子）	零点几A（点、晶格分辨率）

3，扫描电镜

6，二次电子与背散射电子的区别:

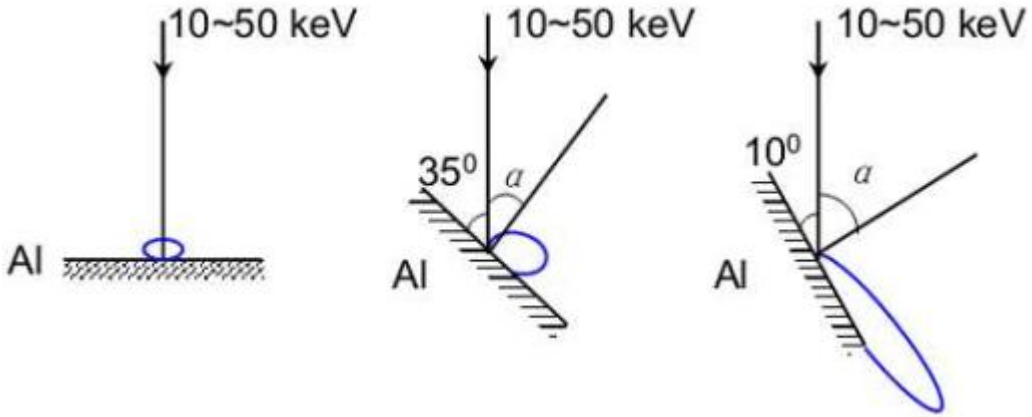
	二次电子	背散射电子
相同	利用电子激发信号，并用强弱来形成衬度	
分辨率	高（5-10）	低（50-200）
成分分析	不能进行成分分析	能进行成分分析
形貌衬度	较低（清晰）	较高（难分析细节）
体积元	小	大
能量	低（可以被接收器吸收）	高（直线溢出）

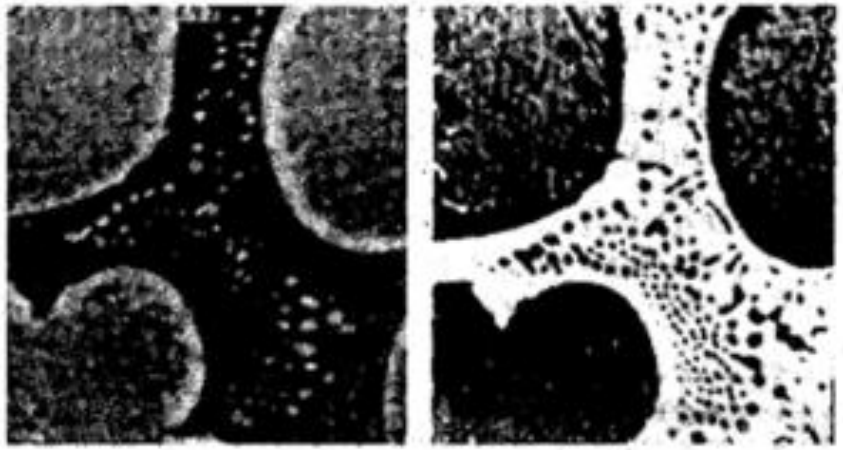
3，扫描电镜

6，原子序数衬度：

背散射电子：垂直入射时，背散射电子近似余弦分布，发射方向随机；倾斜入射时，角分布为一个向前的棒子形。接近掠射时，η接近于1。

原子序数大的信号强，亮。





吸收电子：是二次电子和背散射电子的补像。（透射为0）

$$I_I = I_S + I_B + I_A + I_T$$

$$I_A = I_I - (I_S + I_B)$$

$$= 常数 - (I_S + I_B)$$

3，扫描电镜

7，轻重元素信号特点：

轻元素：入射后形成**滴状体积元**，由于各种信号的穿透能力不同，俄歇电子能量最低，只有表层的可以溢出，分辨率等于束斑直径；二次电子能量低，穿透能力差，只有表层的能溢出，分辨率为束斑直径；背散射电子能量高，穿透能力强，更深处也能溢出，分辨率较差。

重元素：入射后**体积元呈半球状**，电子束进入表面后横向扩展，此时所偶信号的体积元都较大，二次电子与背散射电子之间的分辨率区别不大。

4，电子探针

1，电子探针原理与结构：

功能：进行微区成分分析。

原理：用细聚焦电子束入射样品表面，激发出样品元素的特征x射线，分析特征x射线的波长(或特征能量)即可知道样品中所含元素的种类(定性分析)，分析x射线的强度，则可知道样品中对应元素含量的多少。

结构：枪体；谱仪；信息记录部分。枪体：电子光学系统；光学显微镜；试样室和真空系统。谱仪：波长色散谱仪（WDS）；能量色散谱仪（EDS）

2，电子探针与扫描电镜的异同：

	二次电子	背散射电子
相同	利用电子激发信号，并用强弱来形成衬度	
分辨率	高（5-10）	低（50-200）
成分分析	不能进行成分分析	能进行成分分析
形貌衬度	较低（清晰）	较高（难分析细节）
体积元	小	大
能量	低（可以被接收器吸收）	高（直线送出）

4，电子探针

2，电子探针与扫描电镜的异同：

	电子探针	扫描电镜
相同	利用极小束斑进行扫描，利用电子束激发出的信号进行成像或者分析，两者的电子光学系统几乎相同	
收集信号	特征X射线	二次电子，背散射电子
检测器	分光晶体	光电倍增管
成分分析	定性、定量	定性分析
形貌分析	能	不能

3，组织结构与微区成分同位观察：

可以先用SEM或者TEM观察感兴趣的区域，观察形貌，然后选定像观察的区域进行电子探针扫描（如SEM中内置的EDS可以同位的进行点扫、线扫、面扫）

4，电子探针

4，波谱仪与能谱仪：

波谱仪：利用波长的色散来分析元素。利用已知晶面间距的单晶体（分光晶体），通过实验测得衍射角θ，根据布拉格公式2dsinθ=nλ，算出X射线波长，从而决定材料中的元素种类。

为解决x射线效率低的问题，可以采用约翰型聚焦法（衍射晶面曲率半径等于聚焦圆半径的二倍，是一种近似的聚焦方式）或者约翰逊型聚焦法（衍射晶面的曲率半径等于聚焦圆，也叫全聚焦法）。

能谱仪：利用X光电子的能量不同进行元素分析。主要部分是半导体Si(Li)探测器和多脉冲高度分析器。这种探测器能够测得元素范围为Z=11至Z=92，而采用超薄窗或不用窗口，可测得Z=4至Z=92的元素。

4，电子探针

5，波谱仪与能谱仪比较:

EDS 与 WDS 的比较

	EDS	WDS
探测效率	高(并行)	低(串行)
峰值分辨率	差(133eV)，谱峰重叠	好(5eV)，谱峰分离
分析元素范围	4Be～92U(老仪器 11Na～92U)	4Be～92U
最好探测精度	0.01%	0.001%
定性分析	快(约1min)	慢(约30min)
定量分析	差	好
设备维护	难，需液氮	容易(不需液氮)
样品制备	无严格要求，可分析不平样品	要求平行度较好，表面光滑
分析区域大小	SEM:约1μm；TEM:几纳米	约1μm
多元素同时分析	容易	难
用于TEM	能	不能

4，电子探针

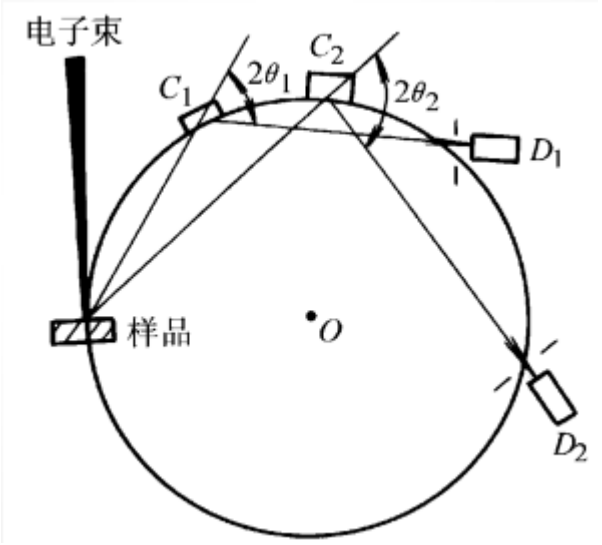
6，回转式与直进式波谱仪：

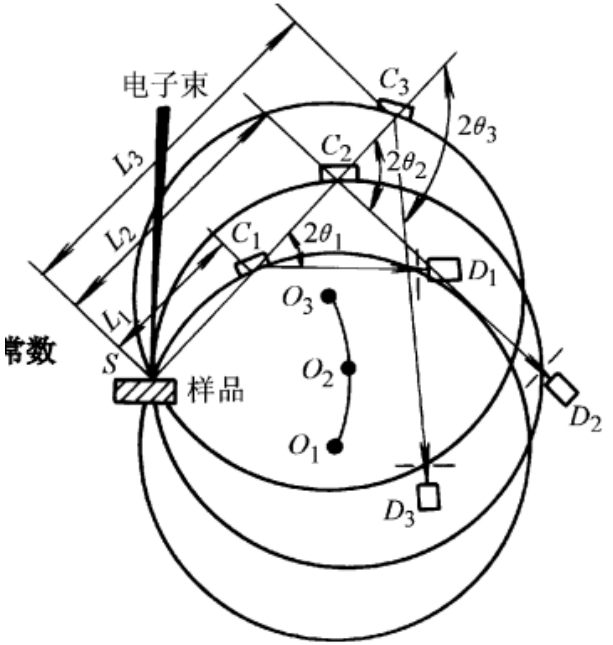
回转式：聚焦圆的圆心不能移动，分光晶体和检测器在据家园上以1：2的速度圆周运动，以保证满足布拉格方程。

优点：结构简单；**缺点**：出射方向改变量大，表面不平的情况下，X射线在样品内行进路线不同，会因吸收条件变化而造成分析上的误差。

直进式：保持出射角不变，聚焦圆心做圆周运动，使得分光晶体在同一直线上运动，检测器在各自聚焦圆周上运动。

优点：出射角固定，X射线穿出样品表面的路线相同，吸收条件相同。**缺点**：结构复杂。





4，电子探针

7，分析钢中碳含量：

可以用EDS，探测效率高，定性分析效率高，制样简单，可以用作元素成分和含量的分析，Si（Li）若使用Be窗口智能分析11~92号元素，对碳含量的定性分析并不准确，若使用超薄或不用窗口可以分析4~92号元素，可以对碳进行分析。

也可以用WDS，分辨率高，精度高，可以更准确的定量测量，设备维护容易，可以探测4~92号元素，可以用于碳的测量。

8，断口形貌以及夹杂物成分：

先用SEM或者TEM观察形貌（一般用SEM，制样方便）若是TEM的画还可以同为分析晶体结构；用内置的EDS进行成分分析。

具体：先制样，将端口面向上喷碳或喷金，放入样品室，矫正SEM调焦距和像散，接着用SEM观察，找到断面上夹杂物的位置，用EDS的点扫模式可以确定夹杂相的成分。使用EDS 的面扫可以获得元素的分布。

4，电子探针

9，电子探针的分析方法：

点扫：将电子束固定在需要分析的微区上，用波谱仪分析时可改变分光晶体和探测器的位置．即可得到分析点的x射线谱线；若用能谱仪分析时，几分钟内即可直接从荧光屏(或计算机)上得到微区内全部元素的谱线。

线扫：将谱仪(波谱仪或能谱仪)固定在所要测量的某一元素特征x射线信号(波长或能量)的位置上，使电子束沿着指定的路径作直线轨迹扫描，便可得到这一元素沿该直线的浓度分布曲线。改变谱仪的位置、便可得到另一元素的浓度分布曲线。

面扫：电子束在样品表面作光栅扫描时，把X射线谱仪固定在接收某一元素特征x射线信号的位置上，此时在荧光屏上便可得到该元素的面分布图像。实际上这也是扫描电子显微镜内用特征X射线调制图像的一种方法。图像中的亮区表示这种元素的含量较高。

祝大家考出好成绩

1181910111 吴昊